



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13FC

-----*

SỔ TAY
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Mã số: 02/ST/LICOGI13FC/QLCL

Xuất bản lần 01

(Tài liệu này và các thông tin bên trong là tài sản của Công ty Cổ phần LICOGI13FC. Không được sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không có sự cho phép trước của Công ty).

LICOGI13FC

Hà Nội, tháng 05 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Với mục đích nâng cao chất lượng thi công hoàn thiện các công trình do LICOI13FC đảm nhiệm, công ty ban hành cuốn sổ tay Quản lý chất lượng này.

Đây là tài liệu kỹ thuật nội bộ quan trọng, thiết thực không chỉ đối với các cán bộ giám sát thi công, kiểm soát chất lượng giàu kinh nghiệm hiện tại trên công trường, mà còn đặc biệt có ích đối với các kỹ sư mới ra trường cũng như các cán bộ kỹ sư chuyển sang giám sát các hạng mục thi công mới.

Sổ tay Quản lý chất lượng này được biên soạn ngắn gọn, hướng dẫn cơ bản các quy trình giám sát, phương pháp kiểm tra chất lượng thi công các hạng mục trên công trường và yêu cầu, phân công nhiệm vụ của các bộ phận thi công tại các dự án.

Tài liệu này được biên soạn dựa trên thực tiễn, có thể có một số nội dung chưa tuân thủ tuyệt đối hoặc khác với tiêu chuẩn hiện hành, do đó khi áp dụng thực tiễn, không nên so sánh với các tiêu chuẩn có liên quan.

NHÓM TÁC GIẢ

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 01. Nguyễn Xuân Hoàn | 05. Trần Trung Tuyến |
| 02. Nguyễn Bá Kiên | 06. Cao Văn Hào |
| 03. Lê Văn Quyền | 07. Nguyễn Tiến Phong |
| 04. Tổng Quang Đăng | 08. Nguyễn Lương Thảo |

MỤC LỤC

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CBCNV VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG	5
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG GẠCH....	8
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TRÁT	14
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ỐP LÁT	23
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO	32
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG SƠN BẢ	39
LẮP ĐẶT CỬA KÍNH, CỬA GỖ, CỬA THÉP, CỬA CHỐNG CHÁY	48
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CẤP & THOÁT NƯỚC 55	
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỆ SINH	68
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN	73

LICOI13FC

Các khái niệm, thuật ngữ viết tắt:

TGD: Tổng giám đốc

BCH: Ban chỉ huy

QLCL: Quản lý chất lượng

ATVSLĐ: An toàn vệ sinh lao động

BHLĐ: Bảo hộ lao động

TK: Thiết kế

CBKT: Cán bộ kỹ thuật

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

SKNN: Sức khỏe nghề nghiệp

QLCL: Quản lý chất lượng

LICOI13FC

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CBCNV VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

I. Quyền và trách nhiệm của Chỉ huy trưởng

Chỉ huy trưởng đại diện Công ty trên công trường, là người chịu trách nhiệm cao nhất về lập kế hoạch, triển khai, giám sát và hoàn thành dự án đúng tiến độ, ngân sách và chất lượng.

- Chỉ huy trưởng có các quyền sau:

- + Quyền điều phối nguồn lực, tài chính, ra quyết định chiến lược, quản lý rủi ro và là cầu nối chính giữa các bên liên quan.
- + Toàn quyền phân công nhiệm vụ, sắp xếp nhân sự và quản lý tài nguyên, ngân sách được phê duyệt.
- + Phê duyệt hoặc từ chối các thay đổi trong phạm vi dự án, xử lý các vấn đề phát sinh.
- + Đề xuất với Ban TGD các biện pháp, kế hoạch tài chính, nhân sự để triển khai hoàn thành dự án.

- Chỉ huy trưởng có trách nhiệm sau:

- + Chịu trách nhiệm trước Ban TGD về việc tổ chức, quản lý và điều hành Công trường nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và ATVSLĐ, đạt được sự hài lòng của Chủ đầu tư.
- + Xây dựng mục tiêu, kế hoạch chi tiết, quy trình thực hiện và kiểm soát chất lượng và ATVSLĐ.
- + Thường xuyên đánh giá, báo cáo tiến độ và hiệu suất dự án cho Ban TGD và các cấp quản lý cao hơn.

+ Hướng dẫn, khen thưởng, kỷ luật các cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát trong việc đảm bảo thực hiện vai trò và trách nhiệm của họ về quản lý chất lượng, tiến độ và ATVSLĐ.

+ Tổ chức các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng với các bộ phận liên quan về QLCL, tiến độ và ATVSLĐ.

+ Tổ chức, bố trí cán bộ hướng dẫn cho các nhà thầu phụ xác định được các yêu cầu, quy định về chất lượng công trình và các mối nguy hiểm liên quan trong suốt quá trình thi công, làm việc ở công trường.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát công trường thường xuyên để xác định tình trạng công việc và việc áp dụng các quy định, yêu cầu về QLCL & ATVSLĐ.

+ Báo cáo với Ban TGD bất kỳ các vấn đề về liên quan đến QLCL & ATVSLĐ cần quan tâm đến để kịp thời khắc phục.

II. Yêu cầu với cán bộ QLCL, CBKT & Tổ đội thi công.

- **Cán bộ Quản lý chất lượng:** Lập và quản lý hồ sơ, giám sát chất lượng thi công của dự án theo sự phân công của Ban chỉ huy công trường.

- **Cán bộ kỹ thuật, giám sát thi công:**

+ Chịu trách nhiệm, tổ chức, hướng dẫn, giám sát thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn thuộc phạm vi khu vực và từng công việc phụ trách;

+ Bố trí đầy đủ vật tư, thiết bị và các phương tiện, biện pháp an toàn cho các tổ, đội thi công trước khi triển khai công việc.

+ Hỗ trợ, hướng dẫn các tổ đội, công nhân mới về các quy trình và các quy định về chất lượng khi thi công trên công trường.

- Các tổ đội thi công:

+ Sử dụng đúng và đầy đủ vật tư, vật liệu, thiết bị và các trang thiết bị bảo hộ lao động được cấp.

+ Không sử dụng bất kỳ trang bị, thiết bị, vật tư hay dụng cụ hư hỏng hay bị lỗi nào và phải báo cáo ngay bất cứ các hỏng hóc cho Cán bộ kỹ thuật hiện trường để thay thế hoặc sửa chữa.

+ Tuân thủ các chỉ thị của cán bộ kỹ thuật và Giám đốc dự án /hay Ban chỉ huy về việc sử dụng các vật tư, trang thiết bị hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chất lượng công trình.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lại Văn Mạc

(Đã ký)

LICOI13FC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG GẠCH

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1 Công tác chuẩn bị hồ sơ:

- Cán bộ quản lý công tác xây cần đọc và hiểu rõ tiêu chuẩn **TCVN 4085:2011** Kết cấu gạch đá, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu;
- Xem và nghiên cứu bản vẽ thi công, bao gồm cả các bản vẽ sửa đổi thiết kế nếu có (đặc biệt cần đọc kỹ các quy định chung của bản vẽ về phần tường xây để xác định mác gạch, mác vữa cho từng khối xây, hiểu rõ các ký hiệu tường xây của bản vẽ, quy định quy cách xây từng loại tường, loại gạch (gạch đặc, gạch rỗng, gạch XMCL...);
- Trước khi triển khai thi công xây khu vực nào cần đọc kỹ bản vẽ khu vực đó, in bản vẽ để xem và hướng dẫn giám sát tổ đội thi công (việc này rất quan trọng, tránh xây nhầm kích thước tường, sai trục, sai tim tường). Không được tin tưởng hoàn toàn vào bộ phận trắc đạc khi đã bật mực, nhằm hạn chế sai sót tối đa;

1.2 Chuẩn bị mặt bằng:

- Dọn vệ sinh khu vực cần xây (lưu ý không để rác thải bừa bộn trên sàn gần khu vực xây);
- Định vị tim mốc, bật mực xác định khối xây và mực gửi để làm mốc kiểm tra vị trí, kích thước, độ phẳng, thẳng đứng của khối tường xây;

- Chuẩn bị hệ thống điện phục vụ thi công tại khu vực gồm tủ điện, ổ cắm, hệ thống đèn chiếu sáng (cần đảm bảo đủ ánh sáng khi thi công xây có thể quan sát rõ ràng mạch võa, dây lèo, tim trục định vị khối xây);
- Chuẩn bị hệ thống cấp nước trên mỗi mặt bằng xây đảm bảo (đủ lưu lượng nước cấp cho trộn võa, tưới gạch và bảo dưỡng tường xây), vòi và ống nước phải chắc chắn tránh để nước chảy ra khu vực xây mà không kiểm soát được;
- Chuẩn bị đường giao thông cấp vật tư thi công theo phương đứng và phương ngang trên mặt bằng đảm bảo: Thông thoáng, đi lại thuận lợi, có thể vận chuyển vật tư một cách thuận tiện (lưu ý, luôn giữ vệ sinh sạch khu vực giao thông, **không chất đồ, vật liệu và rác thải tại khu vực giao thông**).

1.3 Chuẩn bị nhân sự và trang thiết bị bảo hộ:

- Cán bộ giám sát tùy theo năng lực mỗi người để bố trí sao cho kiểm soát tốt công việc được giao;
- Chuẩn bị công nhân hiểu về kỹ thuật xây tường, tốt nhất đội thợ đã xây nhiều dự án tương tự, nếu gặp tổ thợ tay nghề chưa cao, cần hướng dẫn và cho xem các tổ khác đang thi công trên dự án sau đó cho thực hành thi công thử trước khi giao công việc tiếp theo;
- Cấp phát BHLĐ đầy đủ: Mũ, áo phản quang, giày BHLĐ, dây an toàn(tại các vị trí nguy hiểm, làm việc trên cao $\geq 2m$);

- Lưu ý, với mỗi tổ thợ vào thi công, ngoài việc phổ biến về công tác vệ sinh an toàn lao động thì cán bộ quản lý tổ thợ cần phổ biến về các quy định tiêu chuẩn chung của dự án, quy định về chất lượng khối xây, bàn giao bản vẽ chi tiết khu vực triển khai xây.

1.4 Chuẩn bị thiết bị và biện pháp thi công

- Thiết bị vận chuyển vật tư: Vận thăng, xe nâng, xe rửa...;
- Thiết bị trộn vữa xây: Máy trộn vữa, thiết bị đo định lượng cấp phối, in bảng tỷ lệ cấp phối dán tại khu vực trộn vữa, khuôn đúc mẫu thí nghiệm kiểm tra mẫu vữa;
- Các thiết bị phục vụ xây như: Dao xây (ưu tiên dùng dao xây thay vì bay để xây), thước cứng, thước dây, lều chỉ, máy laser, khay chứa vữa, vòi nước, xẻng...

2. CÔNG TÁC THI CÔNG

2.1 Vật liệu cho khối xây;

- Gạch xây phải đảm bảo theo yêu cầu của dự án về kích thước, về mác gạch, độ ngấm nước và được kết luận là đạt theo kết quả thí nghiệm tại phòng LAS; Gạch nhận biết qua mắt thường là kích thước đảm bảo theo chứng chỉ gạch của nhà sản xuất (có thể sai số **+/-5mm**), không cong vênh, màu gạch tươi, tiếng kêu đanh, gạch khi ngâm nước không xuất hiện các đốm vôi nổi trên bề mặt viên gạch;

- Cát xây cần dùng cát sạch, không lẫn tạp chất, cần thí nghiệm thành phần hạt để ra cấp phối vữa xây (lưu ý không dùng cát nước mặn);
- Xi măng cũng cần lấy mẫu thí nghiệm thường xuyên và theo từng lô để kiểm soát chất lượng vữa xây;
- Vữa xây cần tuân thủ theo đúng tỷ lệ cấp phối đã thí nghiệm và được duyệt (cấp phối sẽ quy đổi ra tỷ lệ Xi măng: Cát:Nước để thuận tiện giám sát và trộn vữa). Trên công trường thường chỉ để ý đến tỷ lệ Xi măng: Cát và quên mất tỷ lệ Nước và thường bỏ qua việc giám sát tỷ lệ Nước (Nước sẽ tùy thuộc vào độ ẩm của cát theo từng thời điểm, nên khi thiết kế cấp phối cần lưu ý đến độ linh động của vữa để thực hiện trộn vữa được đảm bảo tỷ lệ);
- Các vật tư phụ nếu có như thép khoan liên kết tường xây với tường bê tông, keo khoan cấy thép, phụ gia liên kết nếu cần;

2.2 Yêu cầu cơ bản trong công tác giám sát quản lý công tác xây:

- Bề mặt hình dạng khối xây:

Tường **Ngang - Phẳng**: Các hàng gạch cần nằm trên cùng mặt phẳng, có thể sai số tối đa **3mm**;

Đứng - Thẳng: Bức tường sau khi xây xong dùng rọi hoặc máy laser để kiểm tra độ thẳng đứng, tường được phép nghiêng tối đa **1.0cm khi tường cao dưới 4m**;

Vuông góc: Các góc tường, góc nhà, góc phòng, góc các lỗ mở như cửa cần vuông góc, trừ khi có thiết kế đặc biệt khác không cong vênh, lồi lõm;

- Mạch vữa trong khối xây phải no vữa, chiều dày mạch vữa theo phương ngang và phương đứng từ **8 - 15mm**, tốt nhất từ **10 - 12mm**, mạch vữa theo phương ngang cần thẳng và phẳng (không được uốn lượn, cao thấp), mạch vữa hai hàng gạch cạnh nhau không được trùng mạch (nghĩa là mạch vữa phương dọc của hàng gạch trên không được trùng và thẳng hàng với mạch vữa của hàng gạch ngay sát phía dưới, hoặc mạch vữa theo phương ngang của 2 hàng gạch sát nhau trên cùng mặt phẳng không được trùng nhau, nên để so le tối thiểu **¼ viên gạch**);
- Dùng gạch đặc, xây nghiêng góc **45 - 60 độ** (thay vì gạch ngang) để tăng độ bám dính, kết nối vững chắc với dầm/sàn, ngăn ngừa nứt vỡ tường do co ngót khối xây (việc co ngót khối xây chủ yếu do co ngót mạch vữa, do vậy mạch vữa phải đảm bảo độ dày **≤ 15mm**); Nhiều dự án yêu cầu xây hàng gạch nghiêng này sau khi bức tường xây được **07** ngày.
- Chiều cao xây tường cho mỗi đợt không quá **1.5m** thì dừng lại đợi mạch vữa khô thì mới xây tiếp lên;
- Kích thước cửa (lỗ mở) và vị trí cửa rất quan trọng, cần kiểm tra kích thước cửa (lưu ý kích thước cửa sau khi hoàn thiện trát má cửa phải đảm bảo theo thiết kế sai số thông thủy dương từ **5 - 10mm** nghĩa là không được sai số làm kích thước thông thủy cửa nhỏ hơn kích thước thiết kế, hình dạng cửa hoặc lỗ

mở lưu ý vuông góc cạnh (trừ trường hợp có thiết kế hình dạng kiến trúc đặc biệt);

Lưu ý: Các viên gạch quay ngang cần sử dụng gạch đặc, các viên gạch mép cửa, tại vị trí giao nhau giữa các bức tường vuông góc không được dùng gạch lỗ;

Sau khi xây xong dùng chổi làm sạch bề mặt, vệ sinh mặt bằng và dưỡng ẩm bề mặt tường trong thời gian bảo dưỡng bắt đầu từ giờ thứ **24** đến giờ thứ **72** sau khi kết thúc khối xây (tần suất bảo dưỡng **4 - 6h** một lần, tùy vào thời tiết).

3. CÁC TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN LIÊN QUAN

- **TCVN 9398:2012** Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;
- **TCVN 9377:2012** Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu;
- **TCVN 4085:2011** Kết cấu gạch đá, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu;

LICOI13FC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TRÁT

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1 Công tác chuẩn bị hồ sơ

- Cán bộ quản lý công tác trát cần đọc và hiểu rõ tiêu chuẩn **TCVN 9377- 2:2012** Phần 2 công tác trát, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu; **TCVN 4314:2003**: Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật;
- Xem và nghiên cứu bản vẽ thi công, chiều cao trát của từng bức tường, cos dưng trát, chiều dày tường hoàn thiện, các bản vẽ sửa đổi thiết kế nếu có (đặc biệt cần đọc kỹ các quy định chung của bản vẽ về công tác trát, mác vữa cho từng công tác trát trong, trát ngoài, cũng như các vị trí cần đóng lưới);
- Trước khi triển khai thi công trát khu vực nào cần đọc kỹ bản vẽ khu vực đó, in bản vẽ để xem và hướng dẫn giám sát tổ đội thi công (đặc biệt lưu ý kích thước, hình dạng các loại cửa vì công tác trát là công tác hoàn thiện sau cùng về kích thước hình học).

1.2 Chuẩn bị mặt bằng

- Dọn vệ sinh mặt bằng khu vực trát sạch sẽ (để thu hồi vữa rơi tránh lẫn tạp chất khi trát);
- Đối với công tác trát ngoài cần lưu ý khi chuẩn bị mặt bằng như sau: Hệ giáo ngoài chắc chắn, có kết quả thử tải sức chịu tải tại mỗi khu vực thi công, khu vực trát hệ thống lưới chắn bụi kín khít, dưới mỗi sàn thao tác của mỗi đợt giáo ngoài cần có mâm giáo lắp kín,

có bọt lót trên sàn thao tác để hứng vữa, các vật dụng khác rơi trong khi trát (bạt phải được ghim vào tường xây chắc chắn cũng như gấp mép cao hơn sàn thao tác tối thiểu **30cm** để tránh vật văng ra ngoài rơi xuống phía dưới);

- Trước khi trát phải nhận bàn giao mặt bằng của cơ điện hệ thống âm tường;
- Tường đã được xây **> 7 ngày**, các vết cắt lắp đặt cơ điện đã được đắp lưới và trát kín bằng vữa trát;
- Các mạch vữa tường xây phải kín khít, no vữa mới tiến hành chuyển bước chuẩn bị trát (việc này rất quan trọng, liên quan đến chất lượng bức tường, nếu mạch vữa chưa đảm bảo sau sẽ dễ bị nứt tường và lớp vữa trát do chiều dày lớp vữa không đồng đều);
- Định vị tim mốc: Dùng máy laser, kết hợp thước thép triển khai mốc trát. Riêng đối với trát ngoài nhà cao tầng, ngoài mốc trát cần căng dây lèo để lấy độ phẳng theo 2 phương ngang và phương thẳng đứng, dây lèo qua các mép, các góc, các cạnh của cửa nhằm mục đích để các cạnh, các mép cửa từ trên xuống dưới và từ trái sang phải cần phải thẳng hàng, tránh việc cửa tầng dưới lệch với cửa tầng trên, cửa sổ phòng này cao hơn cửa sổ phòng bên cạnh;
- Đóng lưới trát: Tiếp giáp giữa tường xây và bề mặt bê tông phải được đóng lưới thép có **mắt lưới $\leq 2 \times 2 \text{cm}$** (lưu ý không lấy lưới đan mắt cáo, nên lấy lưới dạng hàn và đan vuông), kích thước dải lưới **20 - 30 cm** hoặc theo yêu cầu của từng dự án;

- Chuẩn bị hệ thống cấp nước trên mỗi mặt bằng trát đảm bảo (đủ lưu lượng nước cấp cho công tác trộn vữa, tưới ẩm cho tường trước khi trát, và bảo dưỡng tường trát), vòi và ống nước phải chắc chắn tránh để nước chảy tràn ra sàn;
- Chuẩn bị đường giao thông cấp vật tư thi công theo phương đứng và phương ngang trên mặt bằng đảm bảo: Thông thoáng, đi lại thuận lợi, có thể vận chuyển vật tư một cách thuận tiện (lưu ý: Luôn giữ vệ sinh sạch khu vực giao thông, không chất đồ, vật liệu và rác thải tại khu vực giao thông);
- Chuẩn bị máng trộn vữa, tuyệt đối không cho trộn vữa trên sàn thi công. Việc trộn vữa trong máng trộn nhằm đảm bảo vệ sinh, không để tạp chất lẫn vào, không bị mất nước xi măng trong vữa dẫn đến giảm chất lượng vữa trát, tránh hao hụt lãng phí thất thoát vữa.

1.3 Chuẩn bị nhân sự

- Chuẩn bị nhân sự thi công: CBKT hiện trường có kinh nghiệm, hoặc cán bộ mới chỉ huy cần hướng dẫn và thực hành trước khi giao việc (*lưu ý hiểu rõ quy trình trong sổ tay quản lý chất lượng của Công ty CP LICOI13FC*);
- Chuẩn bị công nhân: Hiểu về kỹ thuật trát trong hoặc trát ngoài (tùy theo phạm vi công việc được giao), tốt nhất là đội thợ đã thi công trát nhiều dự án tương tự, nếu gặp tổ thợ tay nghề chưa cao, cần hướng dẫn và cho xem các tổ khác đang thi công trên dự án sau

đó cho thực hành thi công thử trước khi giao công việc tiếp theo;

- Cấp phát BHLĐ đầy đủ: Mũ, áo phản quang, giày BHLĐ, dây an toàn (tại các vị trí nguy hiểm, **làm việc trên cao $\geq 2m$**);
- Bố trí học an toàn (đặc biệt tổ công nhân trát ngoài cần huấn luyện an toàn thật kỹ), nội quy công trình, bàn giao bản vẽ tại khu vực thi công cho tổ đội thi công, phổ biến đặc thù quy định chung của dự án (về mác vữa, về chiều dày tường trát, về kích thước từng loại cửa, cao độ bậu cửa, về quy định đóng lưới...).

1.4 Chuẩn bị thiết bị và biện pháp thi công

- Thiết bị phục vụ, hỗ trợ thi công: Xe nâng, kích nâng, máy trộn, máy sàng cát, hộc đựng vữa, máng trộn vữa, vận thăng và xe nâng, thiết bị cầm tay như máy laser, thước thép, thước nhôm, bàn xoa,...;
- Tổ chức các biện pháp an toàn: Mặt bằng thông thoáng, hệ thống nước cấp thuận lợi, hệ thống chiếu sáng đảm bảo, hệ thống giáo thi công chắc chắn thuận tiện.

2. CÔNG TÁC THI CÔNG

2.1 Chuẩn bị vật liệu thi công:

- Cát trát cần dùng cát sạch, không lẫn tạp chất (nếu cát có tạp chất khi sơn bả sẽ xuất hiện các vết loang lổ trên tường, không đảm bảo chất lượng), cần thí nghiệm thành phần hạt để ra cấp phối vữa trát, vữa

trát nên dùng cát hạt nhỏ để bề mặt được mịn hơn (lưu ý không dùng cát nước mặn);

- Xi măng cũng cần lấy mẫu thí nghiệm thường xuyên và theo từng lô để kiểm soát chất lượng vữa trát (tránh dùng xi măng đã bị đóng cục);
- Vữa trát cần tuân thủ theo đúng tỷ lệ cấp phối đã thí nghiệm và được duyệt (cấp phối sẽ quy đổi ra tỷ lệ Xi măng: Cát : nước để thuận tiện giám sát và trộn vữa). Trên công trường thường chỉ để ý đến tỷ lệ Xi măng : cát mà quên mất tỷ lệ Nước và thường bỏ qua việc giám sát tỷ lệ Nước (Nước sẽ tùy thuộc vào độ ẩm của cát theo từng thời điểm, nên khi thiết kế cấp phối cần lưu ý đến độ linh động của vữa để thực hiện trộn vữa được đảm bảo tỷ lệ). Trường hợp khi vữa quá ướt không được thêm trực tiếp xi măng vào vữa, việc này ảnh hưởng đến cấp phối vữa và dễ gây nứt bề mặt lớp trát. Chỉ được thêm vữa khô đã trộn theo đúng tỷ lệ Cát:Xi theo cấp phối;
- Các vật tư phụ nếu có như lưới thép liên kết tường xây với tường bê tông, phụ gia làm dẻo và tăng tính bám dính của vữa nếu cần;
- Vữa trộn sẵn: Có thể dùng vữa trộn sẵn đóng bao theo hướng dẫn và quy định của nhà sản xuất.

2.2 Yêu cầu cơ bản trong công tác giám sát, quản lý thi công trát:

2.2.1 Các bước cơ bản thi công trát:

- Chuẩn bị bề mặt trước khi trát: Làm sạch bề mặt, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ, và có thể kết hợp quét hồ dầu

để tăng hiệu quả trát, phun nước làm ẩm tường (từ 2 - 4 tiếng trước khi thi công) giúp tường đạt độ ẩm cần thiết, tăng độ bám dính, tránh nứt chân chim và vữa bị khô nhanh. Nước cần tươi đều, không để đọng nước, tránh quá nhiều gây ẩm ướt khó trát hoặc quá ít để làm lớp vữa trát nhanh khô. Với bề mặt bê tông nhẵn phải được tạo nhám trước khi trát bằng hỗn hợp Xi măng - Cát vàng theo tỷ lệ **1:1**;

- Đóng lưới trát: Tiếp giáp giữa tường xây và bề mặt bê tông phải được đóng lưới thép có **mắt lưới $\leq 2 \times 2 \text{cm}$** (lưu ý không lấy lưới đan mắt cáo, nên lấy lưới dạng hàn và đan vuông), kích thước dải lưới **20 - 30 cm** hoặc theo yêu cầu của từng dự án;
- Định vị tìm mốc: Dùng máy laser, kết hợp thước thép triển khai mốc trát. Riêng đối với trát ngoài nhà cao tầng, ngoài mốc trát cần căng dây lèo để lấy độ phẳng theo 2 phương ngang và phương thẳng đứng, dây lèo qua các mép, các góc, các cạnh của cửa nhằm mục đích để các cạnh, các mép cửa từ trên xuống dưới và từ trái sang phải cần phải thẳng hàng, tránh việc cửa tầng dưới lệch với cửa tầng trên, cửa sổ phòng này cao hơn cửa sổ phòng bên cạnh;
- Thứ tự thi công trát: Trát từ trên xuống dưới. Thi công trần, dầm trước khi trát tường, cột.
- Kỹ thuật thi công các lớp trát:

+ **Lớp 1 (Lớp lót)**: Dày khoảng **6 - 12mm**. Sau khi trát, dùng bàn xoa khía nhẹ bề mặt tạo nhám hoặc kẻ mặt trát thành các ô quả trám có cạnh khoảng 60 mm, vạch

sâu 2mm - 3mm để tăng độ bám dính cho các lớp trát tiếp theo.

+ **Lớp 2 (Lớp hoàn thiện):** Trát khi lớp 1 đã cứng nhưng vẫn còn ẩm, thời gian khoảng **2 - 4h** tùy vào thời tiết (nếu bề mặt quá khô thì phải phun nước tưới ẩm). Chiều dày lớp hoàn thiện thường khoảng **10 - 12mm**, tổng chiều dày các lớp không quá **30mm** (nếu độ dày lớp trát quá **30mm** mà không có lưới, tường rất dễ bị nứt).

- Sau khi trát **24h** nên tiến hành phun ẩm để bảo dưỡng và phòng tránh hiện tượng rạn nứt trên mặt trát, công tác bảo dưỡng phải tiến hành liên tục thường xuyên từ **3 - 4 ngày**, tần suất bảo dưỡng từ **4 - 6h** một lần tùy thuộc vào thời tiết.

2.2.2 Kiểm tra giám sát công tác trát trong quá trình thi công:

- Luôn giám sát tỷ lệ vữa trộn theo đúng tỷ lệ quy định, vữa phải được trộn với nước ở trong máng trộn;
- Bề mặt tường trước khi trát xem đã đảm bảo về độ ẩm, độ nhám bám dính nếu là tường bê tông đã có lớp tạo nhám chưa? đã dán lưới chống nứt vào chỗ tiếp giáp tường xây với bê tông chưa?
- Tường đã định vị tim mốc, gắn mốc trát, thẳng dây lèo chưa?
- Lớp trát lót có tạo nhám để liên kết với lớp trát hoàn thiện không? Chiều dày mỗi lớp trát có vượt quá **12mm** không?

- Luôn kiểm tra mốc trát, lèo trát và các góc cạnh kích thước cửa.
- Bề mặt tường trát có nhẵn phẳng không? Góc tường, mép cột có vuông và thẳng không?
- Theo dõi ghi nhật ký phun ẩm bảo dưỡng hàng ngày;
- Lập biên bản bàn giao và theo sát các công tác triển khai tiếp theo để hạn chế nứt mẻ và chạm bề mặt trát.

Lưu ý: Đối với mỗi bức tường trát quan trọng nhất là góc cạnh phải vuông và thẳng, mặt tường phẳng không cong vênh, bề mặt nhẵn (đối với tường có lớp bả thì bề mặt có thể chấp nhận vết xoa hay vết rãnh do hạt cát để lại nhưng tường phải phẳng). Với kích thước vị trí cửa và lỗ mở phải vuông góc cạnh, đồng dạng thẳng hàng, thẳng mép, đảm bảo kích thước thông thủy (kích thước thông thủy lớn hơn kích thước thiết kế từ **5 -10mm** là đảm bảo).

2.2.3 Cách kiểm chất lượng công tác trát sau khi hoàn thành:

- Kiểm tra độ bám dính: Sau thời gian bảo dưỡng tường, để tường khô tự nhiên (khi thấy bề mặt tường sáng bạc, không còn đen thâm và sờ tay vào tường không còn ẩm), tiến hành kiểm tra bám dính lớp vữa với tường bằng cách nhìn tường không có các vết nứt rạn như mạng nhện, kết hợp gõ nhẹ lên mặt tường trát, nếu thấy có tiếng kêu bịch bịch hoặc cộp cộp thì đảm bảo (gõ nhẹ vào bề mặt tường trát có tiếng bộp bộp là không đảm bảo);

- Bề mặt vữa trát phẳng, không gồ ghề cục bộ, không có vết vữa chảy, vết hằn của dụng cụ trát, vết lồi lõm, không có các khuyết tật ở góc cạnh, gờ chân tường, gờ chân cửa, chỗ tiếp giáp với các vị trí đặt thiết bị điện, vệ sinh, thoát nước...
- Các đường gờ cạnh của tường phải thẳng, sắc nét. Các cạnh cửa sổ, cửa đi phải song song nhau, thẳng hàng. Mặt trên của bề cửa có độ dốc theo thiết kế.
- Kiểm tra chất lượng vữa: Lấy mẫu vữa trong khi thi công và thí nghiệm cường độ nén tại tuổi **R28** ngày đảm bảo yêu cầu thiết kế.

Lưu ý: Trát trong, trát ngoài sau khi có kết quả nén mẫu đạt cần lưu ý đến độ bám dính, có bị nứt tường, nứt lớp trát không, có bị nứt mẻ góc cạnh không? Có lẫn tạp chất bám dính trên bề mặt tường không?.

3. CÁC TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN LIÊN QUAN

- **TCVN 7570:2006:** Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;
- **TCVN 6260:2020:** Xi măng Poóc lăng hỗn hợp;
- **TCVN 4314:2003:** Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
- **TCVN 9377-2:2012:** Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát;

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ỐP LÁT

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1 Công tác chuẩn bị hồ sơ:

- Cán bộ quản lý công tác ốp lát cần đọc và hiểu rõ các tiêu chuẩn TCVN sau:
 - + **TCVN 9377-3 : 2012** Quy định công tác ốp trong xây dựng, thi công và nghiệm thu;
 - + **TCVN 8264 : 2009** Quy phạm thi công và nghiệm thu gạch ốp lát;
 - + **TCVN 4732 : 2016** Đá ốp lát tự nhiên – Yêu cầu kỹ thuật;
 - + **TCXDVN 336 : 2005** Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (nên tham khảo).
- Xem và nghiên cứu bản vẽ thi công, bao gồm cả các bản vẽ sửa đổi thiết kế nếu có (đặc biệt cần đọc kỹ các quy định chung của bản vẽ về phần ốp lát để hiểu rõ chủng loại kích thước gạch, đá ốp lát, hiểu rõ các ký hiệu gạch ốp lát, đá ốp lát trên bản vẽ, quy định quy cách ốp lát của từng khu vực, loại gạch, loại đá (gạch ceramic, gạch granit, gạch men bóng, gạch men khô, đá tự nhiên, đá nhân tạo,...), hiểu rõ về loại vữa dùng trong công tác ốp lát cho mỗi loại gạch, mỗi khu vực ốp lát (hồ dầu, xi cát, mác vữa, keo dán gạch, keo dán đá);

- Triển khai bản vẽ chi tiết cho công tác ốp lát (shop drawing), trong công tác triển khai chi tiết bản vẽ ốp lát cần lưu ý các vấn đề sau:
 - + Xác định viên làm mốc (ưu tiên các viên sếp vào góc trong tường, nơi kê độ hoặc thiết bị che khuất, viên sếp không nên để nhỏ hơn **1/3** viên gạch theo mỗi phương. Có thể san viên sếp sang 2 bên tường);
 - + Quy định rõ mạch gạch (chiều dày mạch, keo trám mạch như thế nào), vân ghép các viên gạch (chiều lát các viên gạch có thể tuân theo mũi tên mặt sau viên gạch), xem xét tính liên thông mạch gạch giữa các phòng và giữa các khu vực;
 - + Khi lát phối giữa nhiều loại gạch cần lưu ý kích thước gạch, mạch gạch (nếu gạch khác kích thước thì vấn đề mạch gạch cần xem thực tế lát thử), chiều dày loại gạch và đá lát. Nhiều công trình có thể lát phối giữa gạch men với đá tự nhiên nên lưu ý chiều dày hai loại vật liệu này khi triển khai bản vẽ chi tiết ốp lát;
 - + Lưu ý đến độ dốc của sàn nhà khi lát, hướng thoát nước như thế nào cần thể hiện rõ trong bản vẽ triển khai;
 - + Khi triển khai bản vẽ ốp lát cần kết hợp với bộ phận MEP, kết hợp các vị trí lắp đặt thiết bị sao cho phù hợp cách bố trí gạch lát (nên tránh các thiết bị lắp đặt vào các mạch gạch ốp lát).
- Trước khi triển khai thi công ốp lát khu vực nào cần đọc kỹ bản vẽ thiết kế và bản vẽ shop drawing khu

vực đó, in bản vẽ để xem và hướng dẫn, giám sát tổ đội thi công (việc này rất quan trọng, tránh ốp lát nhầm loại gạch, độ dốc, kiểu ốp lát).

1.2 Chuẩn bị mặt bằng:

- Dọn vệ sinh khu vực cần ốp lát (lưu ý không để rác thải bắn trên sàn gần khu vực ốp lát);
- Định vị tim mốc, cao độ, bật mực xác định viên định vị ốp hoặc lát và mực gửi để làm mốc kiểm tra vị trí, cao độ, kích thước, độ phẳng, độ dốc của sàn lát gạch, độ thẳng đứng của bức tường ốp;
- Chuẩn bị hệ thống điện phục vụ thi công tại khu vực gồm tủ điện, ổ cắm, hệ thống đèn chiếu sáng(cần đảm bảo đủ ánh sáng khi thi công ốp lát có thể quan sát rõ ràng bề mặt viên gạch, mạch gạch);
- Chuẩn bị hệ thống cấp nước trên mỗi mặt bằng ốp lát đảm bảo (đủ lưu lượng nước cấp cho trộn vữa, trộn keo, ngâm gạch, tưới ẩm cho tường, cho sàn nhà khu vực ốp lát), vòi và ống nước phải chắc chắn tránh để nước chảy ra sàn nhà mà không kiểm soát được;
- Chuẩn bị đường giao thông cấp vật tư thi công theo phương đứng và phương ngang trên mặt bằng đảm bảo: Thông thoáng, đi lại thuận lợi, có thể vận chuyển vật tư một cách thuận tiện(lưu ý, luôn giữ vệ sinh sạch khu vực giao thông, không chất đồ, vật liệu và rác thải tại khu vực giao thông).

1.3 Chuẩn bị nhân sự và trang thiết bị bảo hộ:

- Cán bộ giám sát tùy theo năng lực mỗi người để bố trí sao cho kiểm soát tốt công việc được giao;
- Chuẩn bị công nhân có tay nghề tốt, hiểu về kỹ thuật ốp lát, tốt nhất đội thợ đã ốp lát nhiều dự án tương tự. Riêng công tác ốp lát tuyệt đối không dùng đội thợ thiếu kinh nghiệm và tay nghề chưa cao, trước khi giao việc đại trà cần cho tổ thợ ốp lát thử để kiểm tra tay nghề đội thợ, nếu đảm bảo kỹ thuật mới giao việc chính thức;
- Cấp phát BHLĐ đầy đủ: Mũ, áo phản quang, giày BHLĐ, dây an toàn (tại các vị trí nguy hiểm, làm việc trên cao $\geq 2m$);

Lưu ý: Với mỗi tổ thợ vào thi công, ngoài việc phổ biến về công tác vệ sinh an toàn lao động thì cán bộ quản lý tổ thợ cần phổ biến về các quy định tiêu chuẩn chung của dự án, quy định về chất lượng công tác ốp lát, phổ biến rõ từng loại gạch đá ốp lát, thông báo về giá thành của mỗi $1m^2$ gạch đá ốp lát để tổ thợ được biết, bàn giao bản vẽ chi tiết khu vực triển khai ốp lát.

1.4 Chuẩn bị thiết bị và biện pháp thi công

- Thiết bị vận chuyển vật tư: Vận thăng, xe nâng, xe rửa,...;
- Thiết bị trộn vữa xây: Máy trộn vữa, thùng trộn keo dán gạch, thiết bị đo định lượng cấp phối, in bảng tỷ lệ cấp phối dán tại khu vực trộn vữa, khuôn đúc mẫu thí nghiệm kiểm tra mẫu vữa;

- Các thiết bị phục vụ ốp lát như: Bộ dụng cụ cắt gạch (cắt thẳng, lỗ khoan tròn), thước nhôm cứng, thước dây, máy laser, búa cao su, bàn rung, thiết bị cán vữa hoặc keo dán gạch, khay chứa vữa, vòi nước, xẻng...

2. CÔNG TÁC THI CÔNG

2.1 Vật liệu cho công tác ốp lát;

- Vật liệu cho công tác tạo phẳng (gồm cán nền, trát lót tường) thông thường bằng vữa cát xi măng, có nhiều dự án việc cán nền bằng vữa xi măng cát vàng. Mác vữa tuân theo quy định mác vữa trong hồ sơ thiết kế, thông thường vữa trát lót tường bằng loại vữa trát hoàn thiện bề mặt tường xây, riêng đối với phần vữa cán nền có thể có quy định riêng và còn tuân theo biện pháp cán nền như cán trộn thủ công tại chỗ hoặc dùng thiết bị bơm vữa thương phẩm;
- Vật liệu gạch đá ốp lát phải trình chủ đầu tư phê duyệt chủng loại, mẫu gạch, mẫu đá, kích thước, màu sắc. Viên gạch, đá được chủ đầu tư phê duyệt và phải lưu cất vào kho mẫu tại công trường làm đối chứng, có thể phải ốp lát thử phòng mẫu để xem thực tế mẫu có phù hợp với không gian ốp lát hay không, đồng thời cũng là quy định về kiểu cách ốp lát;
- Riêng đối với vật liệu gạch đá ốp lát cần lưu ý thêm về chất liệu men, độ cứng, độ bền mài mòn, chiều dày lớp men, khả năng chịu nén, chịu uốn của viên gạch, độ hút nước, độ nhám;
- Vật liệu dán gạch, có thể là hồ dầu xi măng, có thể là keo dán chuyên dụng cho mỗi loại gạch và loại đá.

Các vật liệu phải được chủ đầu tư phê duyệt, tỷ lệ pha trộn phải tuyệt đối tuân theo cấp phối và tỷ lệ nước theo quy định nhà sản xuất (việc này rất quan trọng, liên quan đến chất lượng bám dính của viên gạch với tường và nền nhà);

- Vật liệu khác như keo trám mạch gạch, xi măng trắng hoặc xi măng đen, kích thước ke mạch, nệm chốt cố định gạch trong khi ốp lát (các vật liệu này cũng được kiểm soát kỹ tuân theo quy định của dự án và của từng khu vực ốp lát).

2.2 Yêu cầu cơ bản trong công tác giám sát quản lý công tác ốp lát:

- Chuẩn bị bề mặt nền hoặc tường ốp lát: Phải sạch sẽ, bề mặt không quá nhẵn, cần để nhám. Tường trát phải phẳng, vuông góc; nền phải được đầm chặt, cân phẳng theo cao độ thiết kế và đảm bảo mác vữa cán nền theo quy định kỹ thuật của dự án (cần lưu ý đến độ dốc nền, hướng thoát nước của nền và chiều dày lớp keo và gạch đá lát để căn làm mốc cán nền. Khâu này rất quan trọng, liên quan đến chất lượng bề mặt và bám dính gạch với nền);
- Khu vực có chống thấm cần kiểm tra và thử thấm, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ bề mặt trước khi triển khai công tác ốp lát;
- Về vật liệu gạch, đá cần kiểm tra giám sát đúng chủng loại, kích thước, màu sắc và mã màu theo vật liệu đã được chủ đầu tư phê duyệt. Kiểm tra độ cong vênh, sứt mẻ bằng cách áp hai mặt viên gạch vào nhau. (Lưu ý tại mỗi khu vực ốp lát chỉ nên dùng gạch

trong cùng số lô sản xuất để tránh lệch màu và lệch kích thước). Với mỗi lô gạch nên lưu lại từ **01 - 05** hộp tùy thuộc vào diện tích ốp lát để phục vụ công tác sửa chữa;

- Trong công tác thi công cần giám sát và lưu ý các vấn đề sau:

+ Độ dính kết: Khi lát khuyến nghị dùng bay răng cưa để cán và trải keo hoặc vữa đều khắp bề mặt khu vực viên gạch ốp lát (Việc làm này để tránh tình trạng ộp điểm viên gạch), sau đó đặt ke mạch, chốt nệm tạo phẳng gạch rồi tiến hành dán gạch vào khu vực cần ốp lát (lưu ý gạch phải được ngâm nước để ráo nước sao cho viên gạch có độ ẩm vừa phải). Tiến hành dùng bàn rung hoặc búa cao su căn chỉnh bề mặt, độ phẳng và chiều dày mạch rỗng;

+ Đường rỗng (mạch): phải thẳng, đều và sắc nét (thường dùng ke cân bằng có nệm và ke chữ thập), chiều dày mạch gạch theo quy định bản vẽ triển khai chi tiết (thường từ **1 - 3mm**);

+ Độ phẳng và cao độ: Sử dụng máy laser và thước nhôm **2m** để kiểm tra, thường sai số trong phạm vi **2m** không quá 2mm. Các bức tường ốp phải vuông góc với nhau, tuyệt đối các góc âm hay góc dương phải vuông góc (trừ trường hợp tạo kiến trúc của thiết kế).

+ Độ dốc và hướng thoát nước đối với nền: Đặc biệt khu vực vệ sinh, ban công nước phải thoát nhanh về hố ga thu nước, không được đọng nước cục bộ do sàn không phẳng hay mắc lại mạch gạch. Cách kiểm tra

dùng nước hoặc dùng các viên bị tròn thả xuống nền nếu mọi vị trí đều lặn về ga thu nước là đảm bảo.

- Sau khi thi công xong chờ cho keo hoặc vữa ốp lát khô (**thường 24h**), tiến hành kiểm tra và hoàn thiện:

+ Kiểm tra độ ốp viên gạch: Dùng bi sắt đi rà trên bề mặt, tiếng kêu phải chắc, không có tiếng bộp là đảm bảo (tỷ lệ ốp có thể chấp nhận được khi trên diện tích viên gạch không quá **5%** và tuyệt đối không được ốp tại các mép và góc viên gạch. Có dự án sẽ không được phép ốp dù chỉ **1%**).

+ Vệ sinh và trà ron (mạch) gạch: Mạch gạch cần tháo bỏ ke cân bằng và làm sạch bụi bẩn, sau đó tiến hành trám ron gạch bằng vật liệu quy định, đảm bảo trám đầy các khe hở. Sau khi mạch gạch khô và làm sạch thì mạch gạch ốp lát phải sắc nét, thẳng và phẳng, chiều dày và màu sắc mạch các viên gạch phải đồng đều.

+ Ngoài ra cần lưu ý thêm: Các đường cắt tại các góc, các hố ga, các lỗ khoan chờ điện nước phải gọn gàng, không sứt mẻ.

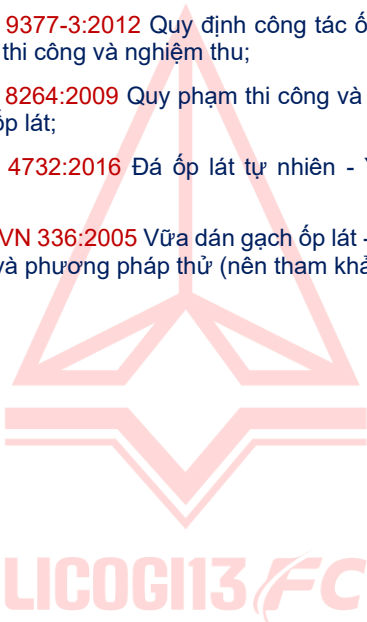
Lưu ý: Đối với công tác ốp lát cần quan tâm đến độ bám dính viên gạch với tường và nền (không được ốp); độ phẳng giữa các viên gạch, vuông góc các mạch, độ dốc thoát nước, đặc biệt độ sắc nét của mạch gạch sau khi trám ron gạch.

+ Ngoài ra cần liên tục kiểm tra chất lượng gạch ốp lát, thường hay bị sai lệch màu và kích thước viên gạch do khác số lô, độ phẳng mỗi viên gạch (áp mặt hai viên

gạch vào nhau để kiểm tra). Lưu ý cách lát gạch nếu vắn gạch trên mỗi viên khác nhau cần xem mũi tên lát phía dưới mỗi viên gạch.

3. CÁC TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN LIÊN QUAN

- **TCVN 9377-3:2012** Quy định công tác ốp trong xây dựng, thi công và nghiệm thu;
- **TCVN 8264:2009** Quy phạm thi công và nghiệm thu gạch ốp lát;
- **TCVN 4732:2016** Đá ốp lát tự nhiên - Yêu cầu kỹ thuật;
- **TCXDVN 336:2005** Vữa dán gạch ốp lát - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (nên tham khảo).



LICOI13FC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1 Công tác chuẩn bị hồ sơ

- Xem, nghiên cứu bản vẽ thi công, đọc kỹ các quy định chung của bản vẽ;
- Khi đọc bản vẽ liên quan đến trần thạch cao, cần phối hợp xem bản vẽ kiến trúc, bố trí thiết bị trên trần, xem bản vẽ MEP để định vị thiết bị trên trần thạch cao;
- Nếu quy định chung của dự án không có yêu cầu riêng về tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu trần thạch cao thì nên tham khảo các tiêu chuẩn sau: **TCVN 8256 : 2022; ASTM C1396** (độ bền uốn, khả năng chịu ẩm, độ cứng lõi của tấm thạch cao); **TCVN 10701 - 2016** quy định về lắp đặt hoàn thiện vách, trần thạch cao.

1.2 Chuẩn bị mặt bằng

- Chuẩn bị mặt bằng thi công: Dọn dẹp mặt bằng, đảm bảo khu vực thi công sạch sẽ, khô ráo và không có vật cản;
- Định vị tim mốc: Dùng máy laser truyền cos cao độ tại khu vực thi công; Đánh dấu các đường tham chiếu trên sàn, tường và trần để đảm bảo căn chỉnh chính xác;
- Chuẩn bị hệ thống điện thi công: Lắp đặt hệ thống điện tạm để đảm bảo đủ ánh sáng để thi công;

- Chuẩn bị đường giao thông cấp vật tư thi công: Dọn dẹp đường thi công từ vận thăng đến vị trí thi công thông thoáng, đủ ánh sáng và không có vật cản.

1.3 Chuẩn bị nhân sự

- Chuẩn bị nhân sự thi công: Cán bộ trước khi giám sát thi công phải nắm vững bản vẽ về trần, biết kết hợp các thiết bị trên trần của MEP và kiến trúc, hiểu được cách kiểm tra tìm mối, cao độ và cần đọc kỹ sổ tay hướng dẫn Quản lý chất lượng thi công cho phần trần thạch cao;
- Tổ đội thi công: thợ thi công lành nghề, biết sử dụng các thiết bị cầm tay như kìm, khoan, vít, laser, nivo, máy cắt cầm tay...
- Cấp phát BHLĐ đầy đủ: Mũ, áo phản quang, giày BHLĐ, dây an toàn (tại các vị trí nguy hiểm, làm việc $\geq 2m$)

1.4 Chuẩn bị thiết bị và biện pháp thi công

- Các thiết bị phục vụ thi công trần thạch cao thường là: máy khoan, máy cắt, máy bắn vít, máy cắt con chuột, máy cắt để bàn, máy laser, nivo, thước thép, thang giáo,...
- Triển khai bản vẽ shop drawing, cần kết hợp với các bản vẽ bố trí thiết bị trên trần trong phần kiến trúc và kết hợp với các bộ môn MEP để đưa thiết bị lên bản vẽ mặt bằng trần thạch cao. Tránh trường hợp mạnh bên nào bên ấy làm dẫn đến khi lắp đặt xong thiết bị trên trần không hợp lý lại tháo ra làm lại.

- Phổ biến và huấn luyện các biện pháp an toàn: Trước khi thi công, cán bộ, công nhân sẽ được phổ biến và triển khai các biện pháp an toàn cần thiết;
- Lắp hệ thống đèn chiếu sáng: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tạm để đảm bảo đủ ánh sáng cho thi công cả ngày và đêm;

2. CÔNG TÁC THI CÔNG

2.1 Chuẩn bị vật liệu thi công

- Nghiệm thu, kiểm tra vật liệu đầu vào: Căn cứ vào hồ sơ vật liệu đầu vào được Chủ đầu tư phê duyệt để kiểm tra;
- Kiểm tra nhãn mác, thông số kỹ thuật, số lô sản xuất của nhà cung cấp;
- Đảm bảo có đầy đủ hồ sơ (phiếu giao hàng, hóa đơn, chứng nhận chất lượng);
- Số lượng, khối lượng vật tư, vật liệu: Căn cứ bản vẽ shop drawing được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát phê duyệt để bóc tách khối lượng vật tư;
- Kiểm tra số lượng và chủng loại vật liệu theo phiếu giao hàng.

2.2 Thi công và nghiệm thu

2.2.1 Kiểm tra, giám sát vật liệu đầu vào:

- Kiểm tra tấm thạch cao có đúng chủng loại (thông thường, chống ẩm, chống cháy) theo yêu cầu dự án.

- Kiểm tra thanh khung kim loại (đà ngang, đà dọc, thanh U, ty ren...) để đảm bảo độ cứng, lớp mạ, độ phẳng, khả năng chịu uốn (thông thường theo công bố của nhà sản xuất (công trường lấy mẫu đi thí nghiệm các thông số trên đối chiếu theo công bố của nhà sản xuất);
- Kiểm tra vít, đinh, băng keo nối và vật liệu hoàn thiện có đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

2.2.2 Bảo vệ vật tư, vật liệu, thiết bị thi công:

- Lưu trữ các loại vật liệu trần riêng biệt (tấm thạch cao, tấm trần chống ẩm, tấm tiêu âm, v.v.). Ngoài ra khi cất trong kho cần kê cao tránh nước ẩm ngấm vào, kê trên giá phẳng, tránh để cong tấm và cong thanh khung xương;
- Dán nhãn rõ ràng để dễ dàng nhận diện và kiểm soát tồn kho và chủng loại;
- Hạn chế người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực lưu kho.

2.2.3 Yêu cầu chất lượng:

- Thi công hệ khung xương trần thạch cao tuân thủ theo bản vẽ shop drawing để đảm bảo về độ cứng, độ ổn định, độ phẳng, đảm bảo cos cao độ trần, khung xương gia cố tại các lỗ mở, lỗ thăm trần. Khoảng cách các ty treo không được lớn hơn 1200mm, không được cách tường quá 400mm, khoảng cách các thanh xương chính và xương phụ tuân theo nhà sản xuất, thường thanh chính từ 800 - 1200mm, thanh phụ từ **400 - 600mm**. Nếu khung

xương dạng nổi thì phải tuân theo kích thước tấm trần thạch cao.

Lưu ý: Nếu cos trần thạch cao cách cos đáy trần lớn hơn 1m thì phải gia cố hệ khung xương để hệ trần ổn định, tránh bị biến dạng trong quá trình sử dụng.

- Trước khi đóng tấm trần hay lắp tấm thạch cao thả cần kiểm tra lại một lần nữa hệ khung xương đã ổn định và đảm bảo cos trần chưa? Kiểm tra xem các bộ môn MEP đã thi công đặt chờ, rải dây xong chưa? Trong quá trình đóng tấm trần cần lưu ý đảm bảo chắc chắn, bề mặt các tấm phẳng, không bị võng, giáp nối 2 tấm phải khít, kích thước khu vực giằng cấp đảm bảo theo thiết kế. Với các tấm thạch cao khung xương nổi cần lắp khít khung, không bị kên, các hệ tấm và xương cần vuông góc đối xứng nhau;
- Đối chiếu với **TCVN 10701-2016**: Tấm thạch cao - Yêu cầu lắp đặt hoàn thiện.

2.2.4 Vệ sinh trong và sau khi thi công:

- Cán bộ kỹ thuật nhắc nhở công nhân dọn dẹp và sắp xếp lại vật tư, máy móc gọn gàng khi hết giờ làm việc;
- Riêng đối với tấm trần thạch cao khung xương chìm cần bảo vệ tránh bị bụi bẩn, các vết xước do thiết bị thi công va quệt vào làm ảnh hưởng đến chất lượng trần thạch cao.

2.2.5 Giám sát, kiểm tra chất lượng sau khi thi công

2.2.6 Cách kiểm tra:

- Cao độ trần: Tuân thủ hồ sơ thiết kế được duyệt, sai số không quá 2mm
- Bề mặt: Phẳng, nhẵn không có vết sần sùi, nứt;
- Khe hắt đèn (nếu có): Trần giạt cấp phải phẳng nhẵn, vuông góc, cạnh sắc nét, đều màu, đúng kích thước, đúng vị trí;
- Tấm dựng không bị vắn nghiêng (không quá **2mm**);
- Nắp thăm trần kín khít, bằng phẳng, các mối nối xử lý bằng lưới thủy tinh nhằm chống nứt (có thể vật liệu khác theo quy định riêng của dự án).

2.2.7 Sửa chữa khiếm khuyết và chuyển bước thi công:

- Nếu phát hiện khuyết điểm, cán bộ kỹ thuật yêu cầu tổ đội sửa chữa ngay trước khi mời các bên nghiệm thu;
- Sau khi nghiệm thu xong phần thạch cao có thể tiến hành bàn giao cho các bộ phận khác như sơn bả, đội thi công MEP nhằm gắn trách nhiệm cho các bên để cùng bảo vệ sản phẩm hoàn thiện.

Lưu ý: Khi cán bộ hiểu và giám sát được phần trần thạch cao thì sẽ vận dụng để giám sát kiểm tra chất lượng các hạng mục tương tự như trần nhôm, trần gỗ, vách thạch cao, vách silicat, tấm panel trần và tường. Tất cả đều tuân theo nguyên tắc về chất lượng vật liệu theo quy định của dự án và nhà sản xuất, độ chắc chắn của hệ trần, hệ vách, độ phẳng,

cao độ, định vị tìm trục và các lỗ mở, giặt cấp, độ ổn định của cả hệ trần, hệ vách.

3. CÁC TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN LIÊN QUAN

- **TCVN 10701 : 2016** Yêu cầu lắp đặt hoàn thiện;
- **TCVN 8256 : 2022** Yêu cầu kỹ thuật tấm thạch cao;
- **TCVN 8257 : 2022** Phương pháp thử tấm thạch cao;
- **ASTM C1396** Độ bền uốn, khả năng chịu ẩm, độ cứng lõi của tấm thạch cao (Tiêu chuẩn này thường để áp dụng trong công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng tấm trần).



LICOI13FC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG SƠN BẢ

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1 Công tác đọc hiểu các hồ sơ bản vẽ liên quan:

- Xem kỹ bản vẽ thiết kế kiến trúc và bản vẽ 3D để hiểu rõ về quy định hoàn thiện sơn bao gồm cấu tạo lớp bả, lớp sơn lót, lớp sơn phủ, phối màu, mảng màu theo quy cách sơn của bản vẽ kiến trúc và 3D tại mỗi khu vực sơn;
- Xem yêu cầu về chủng loại sơn cho từng khu vực (sơn bóng, sơn co giãn, sơn lau chùi hiệu quả, sơn có tính chống thấm, sơn sần, sơn giả đá...);
- Hiểu và vận dụng tốt các quy định trong quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng cho phần sơn bả của dự án. Thông thường là tiêu chuẩn **TCVN 9406 : 2012** (Sơn tường dạng nhũ tương - Thi công và nghiệm thu); **TCVN 8652 : 2012** (Tiêu chuẩn về vật liệu sơn); **TCVN 7239 : 2014** (Bột bả tường gốc xi măng trắng).

1.2 Chuẩn bị mặt bằng:

- Chuẩn bị mặt bằng thi công: Mặt bằng thi công luôn gọn gàng, thông thoáng, không vướng các loại vật tư thiết bị khác trên khu vực thi công; các thiết bị đã lắp trước khi thi công như lan can, cửa kính, cửa thông phòng hoặc thiết bị điện nước thì cần phải được che chắn kín bằng việc dán bạt hoặc ni lông để bảo vệ tránh để dây sơn vào các thiết bị đó; riêng đối với sơn ngoài nhà cần có cảnh báo khu vực không được đi vào và các thiết bị vật tư hay xe máy không được

để phía dưới khu vực sơn, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

- Chuẩn bị hệ thống điện, nước thi công đảm bảo khi cần sử dụng;
- Chuẩn bị đường giao thông vận chuyển vật tư thi công;
- Kiểm tra chất lượng bề mặt tường trước khi tiến hành sơn bả. Xem đảm bảo về chất lượng và độ ẩm theo quy định chưa. Đảm bảo mới tiến hành công tác sơn bả.

1.3 Chuẩn bị nhân sự:

- Chuẩn bị nhân sự thi công: Đối với cán bộ giám sát phần sơn cần hiểu rõ các hồ sơ bản vẽ theo mục 1.1 của công tác này, cán bộ có kinh nghiệm quản lý phần sơn, với cán bộ mới cần có cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn, chỉ huy trưởng phổ biến các yêu cầu quy định của phần sơn sau đó cho quan sát tổ thợ hoàn thiện một khu vực sơn xong. Nếu nắm bắt được công việc thì giao cho phụ trách giám sát một khu vực hay tổ thợ sơn nào đó; Với tổ đội thi công phải có kinh nghiệm thi công sơn bả, riêng phần sơn ngoài nhất định phải kiểm tra kỹ kinh nghiệm của đội thợ, khả năng làm việc trên cao, khả năng sử dụng dây treo, gondola hay giáo ngoài một cách thuần thục, sức khỏe tốt mới cho nhận phần việc thi công sơn ngoài nhà (liên quan rất lớn đến an toàn lao động);

- Huấn luyện an toàn và các quy định khác của dự án cho công nhân thi công, tổ thi công sơn bả ngoài nhà cần có giấy khám sức khỏe của các công nhân trong tổ đó;
- Cấp phát BHLĐ đầy đủ: Mũ, áo phản quang, giày BHLĐ, dây an toàn (tại các vị trí nguy hiểm, làm việc $\geq 2m$).

1.4 Chuẩn bị thiết bị và biện pháp thi công:

- Tổ chức bố trí máy móc thiết bị thi công như máy trộn bột bả, máy khuấy sơn, tà lột, lu sơn, chổi sơn, hay máy phun sơn,...
- Tổ chức các biện pháp an toàn: Giáo dục (thả dây sơn ngoài), dây cứu sinh, dây được thí nghiệm đảm bảo về khả năng chịu lực (riêng với dây cứu sinh phục vụ thi công ngoài nhà cần kiểm tra trước mỗi ca làm việc); Sàn treo gondola phải được lắp đặt và kiểm định trước khi thi công, hệ thống giáo và sàn thao tác sơn, dây đeo an toàn, sử dụng khoá bướm an toàn,...
- Lắp hệ thống đèn chiếu sáng tại các vị trí bên trong nhà đảm bảo ánh sáng thi công.

2. CÔNG TÁC THI CÔNG

2.1 Chuẩn bị vật liệu thi công:

- Nghiệm thu, kiểm tra vật liệu đầu vào:
 - + Đúng chủng loại nhà sản xuất, mã sản phẩm được phê duyệt;

- + **Vật liệu về kiểm tra đúng tem mác, mã sản phẩm của nhà sản xuất (kèm theo các phiếu xuất kho) có đóng dấu đỏ của nhà cung cấp;**
- Cấp phối, định mức: cấp phối và định mức theo hướng dẫn sử dụng catalog của nhà sản xuất; (Tùy từng loại, vị trí thi công,...định mức sẽ khác nhau, và được xác định cho mỗi loại tường, loại sơn và lớp thi công cùng với TVGS và CĐT). Thông thường bột bả từ **1 - 1.3kg/2 lớp**; Sơn lót kháng kiềm từ **0.1 - 0.15 lít/1 lớp**; Sơn phủ từ **0.15 - 0.20 lít/2 lớp**;
- Giữ lại **0,1 - 0,5%** vật tư sơn phủ phục vụ công tác sửa chữa khiếm khuyết trong quá trình bàn giao (nên để chần thùng sơn, không nên để thùng đã tháo nắp lại do thay đổi màu vì mất nước bay hơi);
- Số lượng, khối lượng vật tư, vật liệu thi công sẽ tính toán theo đợt nhập dựa trên diện tích mỗi đợt nhập nhân với định mức quy định để đặt hàng;
- Các đợt nhập về khác nhau số lô thì cần phải lấy mẫu đi thí nghiệm lại, và cần sơn thử xem có khác màu với lô cũ hay không thì mới sơn đại trà;
- Định mức sơn bả cần phổ biến kỹ cho từng tổ thợ thi công biết để thực hiện.

2.2 Thi công và nghiệm thu:

2.2.1 Bảo vệ vật tư, vật liệu, thiết bị thi công:

- **Vật liệu sơn, bả được bảo quản kho, nơi thoáng mát, tránh các nơi ẩm thấp, sử dụng vật liệu trong thời gian còn hạn sử dụng;**

- Bột bả không chất cao quá 10 bao, và sau 2 tuần nếu không sử dụng hết phải lật bao bột bả tránh việc bột bả bị đóng rắn, ảnh hưởng đến chất lượng thi công;
- Với mỗi lô bột bả, lô sơn về công trường ngoài kiểm tra tem mác, thùng nguyên đai nguyên kiện thì cần lấy mẫu mang đến phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng theo công bố của nhà sản xuất và yêu cầu kỹ thuật của dự án. Đảm bảo mới cho sử dụng tại công trường.

2.2.2 Các bước thi công sơn bả:

Bước 1. Mài vệ sinh bề mặt trước khi sơn bả:

- Trước khi tiến hành thi công phần sơn bả cần lưu ý kiểm tra lại chất lượng tường trát xem có bị nứt tường, bong ộp hay lẫn tạp chất trên tường không?
- Đạt yêu cầu khi mài bằng giấy ráp, hoặc đá có độ mịn từ **P180 ± P240**, các hạt cát bề mặt sau khi mài rơi hết khỏi bề mặt, xoa tay bề mặt không cảm thấy thô ráp, các khuyết tật bề mặt phải được xử lý trám vá. Dùng máy thổi bụi để thổi vệ sinh bề mặt tường sau khi mài (nên dùng máy mài kết hợp máy hút bụi để thu lại các hạt bụi vào trong ống vải, tránh để bụi bay ra ngoài làm ô nhiễm môi trường.
- Đối với khu vực sơn không bả thì phần mài, vệ sinh sẽ quyết định đến thẩm mỹ của lớp sơn sau khi hoàn thiện;

Bước 2. Kiểm tra độ ẩm tường:

- Độ ẩm tường kiểm tra bằng máy chuyên dụng, độ ẩm phải đạt dưới $\leq 18\%$ mới tiến hành bả hoặc sơn (thường sau khi trát khoảng **21 - 28 ngày**);

Bước 3. Thi công lớp bả (thường là 2 lớp):

- **Bả lớp 1:** Đạt khi lớp bả phủ kín bề mặt tường, không có bóng khí, sử dụng đảm bảo về định mức;
- **Bả lớp 2:** Thi công bả lớp 2 khi lớp 1 đã hoàn thành ít nhất 2h. Đạt là sau khi mài, ráp thì bột bả che kín các khuyết tật nhỏ của lớp trát, bề mặt bả mịn, không xuất hiện các bong bóng trên bề mặt, khối lượng bả đảm bảo theo định mức; Tổng chiều dày **2 lớp $\leq 3\text{mm}$** .
- Tỷ lệ trộn bột bả với nước cần tuân thủ đúng hướng dẫn và theo định mức của dự án. Việc này ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt tường, nhiều nước quá dễ bị co ngót lớp bả dẫn đến nứt rạn lớp sơn sau này, ít nước dễ vón cục và khó tạo phẳng bề mặt;
- Tỷ lệ thông thường cho 2 lớp bả từ **1,0 – 1,3kg bột bả/1m²**.
- Nghiêm cấm việc sử dụng lẫn lộn giữa bột bả **nội thất** ra làm **ngoại thất**. Việc dùng bột bả nội thất làm cho khu vực ngoài nhà gây hậu quả bong tróc, rêu mốc tường;

Bước 4. Xả bả (xả nhám):

- **Xả nhám thô:** Sau **12 - 24h** mới được xả, kiểm tra độ đồng đều, độ nhẵn khuyết tật các lớp bả.

- Xả nhám mịn: Độ phẳng cục bộ $\leq 1,5\text{mm}$, dùng đèn pha hoặc đèn pin soi góc (Lưu ý khi xả bề cần đặc biệt quan tâm đến góc cạnh tường phải sắc nét)

Bước 5. Sơn lót:

- Khi thi công lớp sơn lót ngoài việc kiểm tra độ ẩm tường $\leq 18\%$ thì cần xem thời tiết không mưa và độ ẩm không khí không được lớn hơn 85% thì mới tiến hành sơn lót.
- Đạt yêu cầu khi bề mặt sơn phủ đồng đều trên bề mặt bê hoặc bề mặt tường, sơn lót là công tác quan trọng nhất quyết định đến độ bền màu, khả năng chống chịu thời tiết (sơn ngoài nhà);
- Riêng đối với công tác sơn lót yêu cầu cán bộ giám sát nghiêm ngặt về định mức sơn, không được sơn ít hơn định mức. Nên hiểu lớp lót là lớp sơn bằng vật liệu sơn lót có chiều dày lớp sơn tuân theo định mức (thông thường từ 0.1-0.15 lít/1 lớp), như vậy khi sơn lót phủ kín bề mặt tường rồi mà vẫn chưa đảm bảo định mức thì cần quét lại để đảm bảo định mức. Không được hiểu mỗi lớp sơn là một lần quét, điều này sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sơn. Đối với sơn lót tuyệt đối không được pha trộn thêm nước hay bất cứ thứ gì nếu không được khuyến cáo của nhà sản xuất.

Bước 6. Sơn màu (sơn màu 2 lớp):

- Sơn phủ 2 lớp với định mức thông thường từ **0.15 - 0.20 lít/2 lớp sơn** phủ (được hiểu là định mức quét cho 2 lớp phải đảm bảo từ **0.15 - 0.20 lít/1m²**). Theo

kinh nghiệm có thể chia ra như sau: Quét lớp 1 là **0.8 lít/1m²**; Quét lớp 2 là **0.7 lít/1m²**; Quét lớp 3 là **0.3 - 0.5 lít/1m²** (lớp 3 thường chỉ quét lại trước khi bàn giao nếu có khuyết tật, lấm bẩn thì quét lại).

- Đạt khi sơn phủ đồng đều trên bề mặt tường hoặc trên bề mặt sơn lót, màu sắc tường đồng đều tại các vị trí, dùng đèn pin có ánh sáng trắng để kiểm tra độ đồng đều màu và mịn bề mặt và tuân thủ theo định mức, trên bề mặt không có bong bóng, không bám dính các hạt cát ròi;
- **Lưu ý:** Khi bức tường có phối nhiều mảng màu khác nhau thì nên sơn xong 2 lớp phủ mảng màu này rồi dán băng dính sơn phủ mảng màu khác. Làm như vậy mới sắc nét và không bị ò màu dẫn đến không đồng đều màu trong cùng mảng màu.

Bước 7. Vệ sinh trong và sau khi thi công:

- Trong quá trình thi công cần dùng bạt che chắn khu vực thi công như: Cửa, lan can, nền nhà, xe ô tô và các công trình hoặc thiết bị khác xung quanh;
- Lớp bả phải được mài, ráp bằng máy chuyên dụng có túi chứa bụi;
- Sơn bả bám dính trên các bề mặt thiết bị: Cửa, nền, lan can,... được vệ sinh đảm bảo không bị chảy, xước bề mặt.
- Bụi bột bả được vệ sinh đóng bao và chuyển ra bãi tập kết rác thải hàng ngày;

2.3 Giám sát, kiểm tra chất lượng sau khi thi công:

- Trong quá trình triển khai tâng mẫu (căn mẫu) thường xuyên bám sát để xử lý các tình huống như: Khả năng xuất hiện bọt khí sau khi bả, khả năng bả nhằm chủng loại giữa nội thất và ngoại thất (Lô gia, ban công, trần nhà vệ sinh sử dụng sơn và bột bả ngoại thất), khả năng xuất hiện bọt khí khi sơn...để quá trình triển khai đại trà không gặp phải;
- Trong quá trình thi công đại trà, tại từng bước thi công: Mài vệ sinh, kiểm tra độ ẩm, bả lớp 1, bả lớp 2, sơn lót, sơn màu lớp 1, sơn màu lớp 2 đều tiến hành kiểm tra, nghiệm thu từng bước để chuyển bước thi công, xác nhận vật tư chuyển lên thi công cho từng bước thi công;

3. CÁC TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN LIÊN QUAN

- **TCVN 9406:2012** Sơn tường dạng nhũ tương - Thi công và nghiệm thu;
- **TCVN 8652:2012** Tiêu chuẩn về vật liệu sơn;
- **TCVN 7239:2014** Bột bả tường gốc xi măng trắng;
- **TCVN 9377: 2012** Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu.

LICOI13FC

LẮP ĐẶT CỬA KÍNH, CỬA GỖ, CỬA THÉP, CỬA CHỐNG CHÁY

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1 Công tác xem và đọc bản vẽ thi công, các tiêu chuẩn liên quan:

- Xem, nghiên cứu bản vẽ thi công phần cửa (bản vẽ chi tiết cửa vách kính, cửa thông phòng, cửa chống cháy, cửa thép,...) lưu ý ký hiệu loại cửa, vị trí lắp đặt các cửa, kích thước cấu tạo của cửa, loại vật liệu, chi tiết lắp đặt phụ kiện;
- Đối chiếu bản vẽ thiết kế với các spec vật liệu, hãng sản xuất của từng loại cửa trong hợp đồng, làm bản vẽ triển khai và trình duyệt mẫu cửa bao gồm phụ kiện và nhà cung cấp (việc này rất quan trọng, liên quan đến mẫu mã sản phẩm và chi tiết cửa thực tế thi công tại hiện trường). Đây là phần việc làm đối chứng cho việc giám sát phần vật liệu cửa trong quá trình thi công;
- Đọc và nghiên cứu các tiêu chuẩn liên quan khi triển khai giám sát lắp đặt cửa:
 - + **TCVN 9366 - 2012**: Yêu cầu kỹ thuật thi công lắp đặt.
 - + **TCVN 7451 : 2004** Quy định các yêu cầu kỹ thuật chung về cấu tạo, kích thước, độ kín khít và an toàn cho tất cả các loại cửa đi và cửa sổ;
 - + **QCVN 06 : 2022/BXD**: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (nếu là cửa

chống cháy, cần đọc quy chuẩn này để giám sát lắp đặt).

1.2 Chuẩn bị mặt bằng

- Chuẩn bị mặt bằng thi công: Dọn dẹp mặt bằng, đảm bảo khu vực thi công sạch sẽ, khô ráo và không có vật cản;
- Kiểm tra kích thước cửa sau khi hoàn thiện phần nề (xây trát), nếu cửa có phần trát hèm cửa thì cần kiểm tra thêm chất lượng vữa trát có chắc chắn, có bị bong ộp hay nứt nẻ không (liên quan đến việc cố định khuôn cửa có đảm bảo chắc chắn không? Ngoài ra còn liên quan đến việc chống thấm bậu cửa nếu đó là cửa kính ngoài trời). Kích thước phần xây trát cửa rất quan trọng, không được bé hơn khuôn cửa, không được lớn hơn mỗi chiều của mép ngoài khuôn cửa **1.5cm** (liên quan đến độ hở sau bơm keo hay chèn vật liệu vào khuôn cửa, nếu là cửa kính ngoài trời còn ảnh hưởng rất lớn đến thấm dưới khuôn cửa, với cửa PC thì liên quan đến vật liệu chèn khe chống cháy). Về hình dạng kích thước xây trát của cửa phải đảm bảo đồng dạng với khuôn cửa, thông thường là hình chữ nhật;
- Chuẩn bị hệ thống điện thi công: Lắp đặt hệ thống điện tạm để đảm bảo đủ điện dùng các thiết bị khoan, cắt, đèn chiếu sáng để thi công;
- Chuẩn bị đường giao thông vận chuyển khuôn và cánh cửa lên mặt bằng: do kích thước khuôn cửa, cánh cửa kính lớn nên cần dọn dẹp đường giao

thông từ vận thăng đến vị trí thi công thông thoáng, đủ ánh sáng và không có vật cản;

- Thông thường cách tổ chức lắp đặt cửa sau khi đã hoàn thành xong phần sơn trong, sơn ngoài nhà tại khu vực thi công (tránh việc chưa thi công sơn xong đã lắp cửa dẫn đến thi công phần sơn sẽ không sơn phủ hết phần nề khuôn cửa được, dễ bị dính sơn vào cửa, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng cửa);
- Biện pháp an toàn khi thi công: Với các vị trí cửa sổ, mép biên, khi lắp đặt phải có biện pháp đảm bảo an toàn như: Sử dụng dây an toàn, dây cứu sinh, biện pháp cảnh báo thi công cho người phía dưới, an toàn điện.

1.3 Chuẩn bị nhân sự

- Chuẩn bị nhân sự thi công: Nhân sự giám sát cần hiểu rõ quy trình này, đọc hiểu bản vẽ và quy định của phần cửa trong dự án; Với tổ đội thi công có kinh nghiệm (thông thường nhà thầu phụ cung cấp và lắp đặt hạng mục cửa);
- Cấp phát BHLĐ đầy đủ: Mũ, áo phản quang, giày BHLĐ, dây an toàn (tại các vị trí nguy hiểm, làm việc **≥ 2m**).;
- Phổ biến, huấn luyện về ATLĐ cũng như các quy định riêng của dự án. Quy định về cách lắp đặt, độ kín khít, độ chắc chắn, mạch keo (với cửa kính rất quan trọng phần mạch keo, liên quan đến thẩm mỹ và chống thấm, chống ồn, độ ổn định phần kính với khuôn nhôm).

2. CÔNG TÁC THI CÔNG

2.1 Chuẩn bị vật liệu thi công

- Nghiệm thu, kiểm tra vật liệu đầu vào:

+ Với mỗi lô khuôn cửa, cánh cửa, kính cửa về công trình cần căn cứ theo hồ sơ mẫu đã trình TVGS và CĐT được phê duyệt để kiểm tra nghiệm thu nội bộ, sau đó mời các bên liên quan ra nghiệm thu trước khi chuyển lên thi công lắp đặt. Cần lưu ý về màu sắc, chiều dày tấm cánh, chiều dày khung xương, kích thước chi tiết, loại vật liệu, cân nặng, màu sơn, chiều dày lớp sơn,..., cửa và khuôn cửa có bị xước hay không và đúng theo mẫu trình chưa?

+ Phụ kiện cửa: Khóa, tay co, bản lề, ống nhôm, chặn cửa...theo đúng mẫu và mã sản phẩm của nhà sản xuất;

+ Hồ sơ lô cửa nhập hàng về đầy đủ chứng từ: Phiếu xuất kho, chứng chỉ chất lượng, kiểm định mẫu, với cửa nhôm kính thì yêu cầu nghiệm thu profile nhôm trước khi gia công sản xuất cửa; Có CO, CQ, giấy kiểm định kết quả thử đốt nếu là cửa PC.

2.2 Thi công

- Sau khi kiểm tra cửa đưa vào công trình đảm bảo các tiêu chí ở trên, tiến hành thi công lắp đặt. Trước mỗi loại cửa, mỗi tổ thi công lắp đặt cần lắp đặt mẫu một bộ cửa hoàn chỉnh mới tiến hành thi công lắp đặt đại trà.

- Các mẫu khuôn cửa, cánh cửa, phụ kiện khi vận chuyển lên khu vực lắp đặt cần kê lên giá, bảo quản cẩn thận tránh bị móp méo, va quệt làm trầy xước cũng như ẩm ướt ngấm vào cửa.
- Thi công lắp đặt cửa theo các bước sau:

Bước 1: Thi công lắp dựng khung (khuôn) cửa:

+ Căn chỉnh cho cân bằng bằng máy laser, rọi, thước thép sau đó đánh dấu định vị lỗ khoan trên tường;

+ Khoan và bắt vít, tắc kê (theo quy định dự án), định vị cố định khuôn cửa chắc chắn (lưu ý nếu khuôn cửa không có nẹp khuôn thì cần căn chỉnh sao cho các mặt khuôn cửa đều có khoảng hở đủ để bơm keo, mạch keo phải đều. Không được để một bên mạch keo lớn, bên kia mạch keo quá nhỏ. Sai số giữa khuôn cửa và mép tường thường từ **5 - 10mm**;

Bước 2: Thi công lắp đặt cánh và các phụ kiện của cửa:

+ Định vị bản lề, khóa cửa, chốt, tay co để tiến hành lắp cửa vào khuôn, cánh cửa sau khi lắp vào khuôn phải đảm bảo chắc chắn, kín khít với khuôn, các chốt, các khóa phải ăn khớp, không được vênh, mở ra đóng lại thuận lợi không được kẹt hay hở quá, khoảng cách mép dưới cánh cửa và sàn nhà thường từ 6 - 10mm, mép cửa cạnh dọc cánh cửa so với khuôn cửa để hở từ **2 - 5mm** tùy loại vật liệu, nếu là gỗ tự nhiên để hở khoảng **5mm** (trong mùa khô) do

giãn nở thờ gỗ theo mùa, vật liệu thép, composite hay cửa kính thì độ hở chỉ khoảng **2 - 3mm**;

+ Sau khi lắp cánh cửa xong tiến hành chèn khuôn, nếu là cửa gỗ, cửa thép thì chèn bằng keo chuyên dụng, nếu là cửa phòng cháy phải chèn khe bằng vữa, bằng vật liệu chống cháy theo biện pháp thẩm duyệt phòng cháy quy định. Nếu là cửa kính thì bơm keo chống thấm chuyên dụng (lưu ý mạch keo bơm phải đảm bảo đồng đều, kín khít, bơm hai mặt để chống thấm). Sau khi chèn khuôn xong, nếu cửa có nẹp khuôn thì tiến hành lắp nẹp khuôn cửa;

Lưu ý: Sau khi lắp đặt xong cửa, toàn bộ các tem mác, các lớp ni lông bảo vệ khuôn cửa, cánh cửa, mặt kính, nếu thiết bị còn giữ được phải giữ (nếu không phải có biện pháp bọc lại) nhằm mục đích bảo vệ cửa, tránh bị trầy xước và các vết sơn, vết vữa bám vào cửa. Trong khi vệ sinh công nghiệp để bàn giao sẽ tiến hành bóc các lớp ni lông đó đi.

Bước 3. Vệ sinh sau thi công:

+ Vệ sinh lại toàn bộ sau khi lắp đặt và hoàn thiện, cửa gỗ, cửa thép, cửa composite, cửa kính được bọc ni lông bảo vệ tránh bụi bẩn, cửa nhôm kính giữ nguyên tem mác dán trên thanh profile nhôm;

+ Phần mùn bụi khoan tường do bắt vít lắp cửa, mùn gỗ do cưa cắt, khoan được thổi bụi sạch sẽ khỏi các khe cửa trước khi bơm foam chèn khung và đi silicon;

- + Rác thải được đóng bao và chuyển ra bãi tập kết rác cuối ca làm việc;
- + Lưu ý: Nếu cửa bị bám vết bẩn, vết sơn vào cần phải vệ sinh thì phải dùng khăn mềm lau nhẹ, có thể nhúng vào nước ấm để lau, tuyệt đối không lấy khăn bẩn có dính cát hay bụi dẫn đến xước bề mặt cửa (kể cả bề mặt kính), nếu dùng hóa chất tẩy phải xem xét có bị phai màu hay biến đổi màu cửa không mới được dùng.

3. CÁC TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN LIÊN QUAN

- **TCVN 9366-2012:** Yêu cầu kỹ thuật thi công lắp đặt.
- **TCVN 7451:2004** Quy định các yêu cầu kỹ thuật chung về cấu tạo, kích thước, độ kín khít và an toàn cho tất cả các loại cửa đi và cửa sổ;
- **QCVN 06:2022/BXD:** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (nếu đo là cửa chống cháy cần đọc quy chuẩn này để giám sát lắp đặt).

LICOI13FC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CẤP & THOÁT NƯỚC

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1 Công tác chuẩn bị hồ sơ

- Tìm hiểu các tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thi công cấp, thoát nước như:
 - + **TCVN 4513: 1988**: “Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế”
 - + **TCVN 4474: 1987**: “Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế”
 - + **TCVN 5576: 1991**: “Hệ thống Cấp thoát nước - Quy phạm quản lý Kỹ thuật”
 - + **QCVN 47: 1999/QĐ - BXD**: “Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình”
 - + **TCVN 4519: 1988**: “Hệ thống Cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu”
- Nghiên cứu bản vẽ thi công, quy định chung của bản vẽ & Biện pháp thi công (đã được phê duyệt). Nếu thấy có vấn đề không phù hợp phải báo ngay cho người có trách nhiệm để sửa đổi, bổ sung.

1.2 Chuẩn bị mặt bằng

Sau khi nhận mặt bằng phải kiểm tra các điều kiện đảm bảo phục vụ cho công tác thi công như sau:

- Mặt bằng phải được dọn sạch sẽ, ánh sáng đầy đủ, đủ không gian để tập kết vật tư và bãi gia công, kiểm tra tìm mốc đã được bàn giao.
- Chuẩn bị nguồn điện, nước tại các điểm gần nhất, trường hợp nguồn điện nước xa quá phải dẫn nguồn điện, nước đến điểm thi công gần nhất.
- Chuẩn bị đường giao thông cấp vật tư thi công theo phương đứng và phương ngang trên mặt bằng đảm bảo: Thông thoáng, đi lại thuận lợi, có thể vận chuyển vật tư một cách thuận tiện (lưu ý, luôn giữ vệ sinh sạch khu vực giao thông, không chất đồ, vật liệu và rác thải tại khu vực giao thông).
- Lưu ý, với mỗi tổ công nhân cần có một kho đồ khóa cẩn thận để bảo quản vật tư và phụ kiện, tránh lấy trộm của nhau dẫn đến hao hụt vật tư và không kiểm soát được số lượng vật tư tồn kho.

1.3 Chuẩn bị nhân sự

- Chuẩn bị nhân sự thi công: Mỗi nhóm thi công đường ống cấp, thoát nước phải đảm bảo ít nhất 03 người cho công tác cắt đục, khoan rút lõi, 01 - 03 người có tay nghề hàn ống cấp nước, 01 - 03 người có tay nghề nối ống uPVC, PVC, hàn ống PPR, HDPE. Với mỗi phần thi công hàn nối phải bố trí 01 thợ phụ.
- Cấp phát BHLĐ đầy đủ: Mũ, áo phản quang, giày BHLĐ, dây an toàn (tại các vị trí nguy hiểm, làm việc $\geq 2m$).

1.4 Chuẩn bị thiết bị và biện pháp thi công

- Máy móc thiết bị phục vụ thi công: Máy laser, máy cắt tường, máy đục, máy khoan, máy cắt cầm tay, búa, thang, giàn giáo, kìm cắt ống, máy hàn nhiệt, máy khoan rút lõi,...
- Máy móc vận chuyển: Xe nâng, các xe đẩy, vận thăng...

2. CÔNG TÁC THI CÔNG

2.1 Thi công hệ thống ống thoát nước:

2.1.1 Quy trình khoan rút lõi sàn bê tông

Bước 1: Công tác chuẩn bị, biện pháp đảm bảo an toàn lao động.

- Dưới vị trí thi công khoan rút lõi sử dụng giá hứng lõi khoan, tránh văng trên mặt bằng gây mất an toàn.
- Căng dây an toàn xung quanh vị trí khoan và dưới vị trí khoan rút lõi để tránh lõi bê tông sau khi khoan rút gây mất an toàn.
- Luôn luôn có người cảnh báo để tránh người lao động đi vào khu vực đang thi công khoan rút lõi bê tông.

Bước 2: Định vị lỗ khoan:

Xác định lấy vị trí khoan theo trục và cột.

Bước 3: Khoan rút lõi:

Cố định máy khoan, không để tình trạng xô dịch máy trong quá trình khoan để tránh lệch vị trí khoan, lỗ

khoan không thẳng và tiến hành khoan, đường kính lỗ khoan cụ thể như sau:

- D110 (Ổng thoát xi): Lỗ khoan đường kính **D130mm**
- D60 (Thoát thoát sàn, bếp, thoát máy giặt, thoát nước mưa....): **D80mm**
- D42 (Thoát chậu Lavabo): **D75mm**

Bước 4: Kiểm tra, hoàn thiện:

Kiểm tra lại vị trí các lỗ khoan theo bản vẽ thi công được phê duyệt, đục tẩy vát mép lỗ khoan rộng từ **30 - 50mm**, sâu từ **50 - 80mm**, vệ sinh lỗ khoan sạch sẽ.

- Kiểm tra, nghiệm thu nội bộ
- Mời TVGS và CĐT kiểm tra, nghiệm thu .

2.1.2 Lắp đặt ống thoát nước

Ổng thoát nước uPVC được lắp và nối theo trình tự như sau:

- Tiến hành cắt ống và mài vát đầu ống ngậm ống vào phụ kiện.
- Đánh dấu phần ống tiếp xúc đầu ngậm ống của phụ kiện và bôi keo.
- Ép giữ chặt trong khoảng thời gian theo yêu cầu kỹ thuật để ống dính cứng với phụ kiện hoặc đầu ống khác.

- Ống uPVC và các phụ kiện được nối với nhau bằng keo dán ống chuyên dụng.

Chú ý:

- ✓ Toàn bộ hệ thống thoát nước được cố định với kết cấu nhà bằng thanh treo, giá đỡ. Các tuyến ống nhánh lắp đặt (với độ dốc theo bản vẽ thi công được duyệt) theo hướng thoát nước vào trực đứng.
- ✓ Các ống trực đứng được lắp đặt chặt chẽ bằng bộ đai ôm và giá đỡ, sau đó mới kết nối với các đường ống nhánh thoát nước.
- ✓ Phải kiểm tra lại độ chính xác hình học của tất cả các đầu chờ thoát nước cho thiết bị. Các vị trí theo tọa độ ngang dọc theo đầu chờ sai lệch **tối đa 20mm** (đối với đầu chờ lắp thiết bị xí bệt sai lệch **tối đa +10mm**) so với chỉ định vị trí thiết bị trong bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Tất cả các đầu ống trước và sau khi thi công đều được bịt kín bằng nút bịt ống tránh dị vật lọt vào.
- ✓ Sau khi thi công xong, sẽ tiến hành đánh dấu trên các tuyến ống trực chính tại các vị trí cần thiết để phục vụ

cho công tác quản lý và vận hành sau này được thuận lợi.

- Kiểm tra tắc nghẽn ống: Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống ống thoát nước trực đứng tiến hành kiểm tra tắc nghẽn của trục bằng cách thả bi sắt nối với dây cước từ điểm cao nhất.

2.1.3 Quy trình kiểm soát chống thấm cổ ống thoát nước

Bước 1: Vệ sinh bề mặt cổ ống;

- Vệ sinh cổ ống, xung quanh lỗ khoan bằng máy thổi khí và làm ẩm bề mặt bằng nước sạch.

Bước 2: Ghép cốt pha đáy lỗ khoan;

- Lắp cốt pha xung quanh ống dưới trần bê tông (bằng ván hoặc tôn đảm bảo độ cứng), chèn kín khít quanh thành ống thông sàn dưới trần bê tông để đảm bảo khi đổ vữa tự chảy không bị chảy ra xung quanh vị trí dưới trần bê tông.

Bước 3: Lắp băng trương nở;

- Lắp băng trương nở có chức năng cản nước quanh thành ống thoát nước, vị trí quấn cách mặt sàn bê tông thô **20mm** (lưu ý là không được quấn gioăng trương nở quanh ống làm bịt kín khoảng hở giữa gioăng và thành mép lỗ khoan, dẫn đến vữa không chèn vào hết các khe hở lỗ khoan rút lõi với ống thoát).

Bước 4: Trộn vữa tự chảy;

- Đổ vữa tự chảy không co vào thùng chứa, đổ nước vào thùng theo tỷ lệ hòa trộn được chỉ dẫn trên bao bì của nhà sản xuất. Dùng máy đánh khuấy đều để hòa trộn theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bước 5: Đổ vữa tự chảy;

- Khi đổ vữa tự chảy, vừa đổ vừa gõ nhẹ vào thành ống để vữa chèn đầy vào các chỗ trống, vữa được đổ bằng mặt sàn bê tông.

Bước 6: Tháo cốp pha, vệ sinh cổ ống;

- Sau khi đổ vữa được 24h tiến hành tháo cốp pha, vệ sinh sạch, dùng vữa xi măng trát phẳng đáy lỗ bằng mặt trần bê tông (nếu có).

Bước 7. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu;

- Tiến hành bơm nước ngâm thử trong 24h, kiểm tra cổ ống có bị thấm hay không, nếu không thấm là đạt.

2.1.4 Các bước tiến hành thử kín ống thoát như sau:

Bước 1: Sau khi nghiệm thu lắp đặt, phải bịt tắt cả các đầu chờ lắp thiết bị tại các tầng cần thử và bịt đầu ống trực tại tầng thấp nhất.

Bước 2: Chuẩn bị dây dẫn nước để lấy nước từ đường ống cấp nước tạm của nhà thầu tại khu vực cần thử (lấy từ tầng bên trên tầng cần thử).

Bước 3: Xả nước vào vị trí ống trực (vị trí quan sát cao hơn ít nhất 1.000mm với các điểm cao nhất của đường ống cần thử).

Bước 4: Kiểm tra độ sụt nước của đường ống sau **4 - 6 giờ** ($\leq 1\%$ chiều cao của toàn bộ các tầng cần thử là đạt yêu cầu). Nếu có rò rỉ, tiến hành xả nước, sửa chữa rồi lại thử lại từ đầu theo quy trình.

Chú ý: Nên thử ống thoát nước theo đoạn giảm áp thường từ 4 - 5 tầng một đoạn giảm áp.

2.2 Quy trình kiểm soát lắp đặt ống cấp nước

2.2.1 Quy trình hàn nhiệt nối ống và phụ kiện PPR

Bước 1: Chuẩn bị hàn ống

- Đánh dấu chiều sâu mỗi hàn tại đoạn cuối ống bằng bút lông dầu, sau đó làm dấu chiều dài yêu cầu cần cắt trên ống; Cắt ống theo dấu đã vạch sẵn;

Bước 2: Gia nhiệt làm nóng ống và phụ kiện nối ống;

- Đặt phụ kiện nối ống và đoạn cuối của ống vào hết chiều sâu mỗi hàn theo dấu đã làm sẵn vào trong đầu hàn.

Bước 3: Hàn nối ống

- Sau khi hết thời gian nung nóng ống trong đầu hàn (máy hàn đủ nhiệt độ, khoảng 260°C đèn đỏ tắt), rút nhanh ống và phụ kiện nối ra khỏi mỏ hàn rồi nối chúng lại với nhau ngay lập tức sao cho mép ngoài của phụ kiện nối che kín hết chiều sâu mỗi hàn vừa nung nóng (trong quá trình gấn 2 đầu ống hoặc đầu ống với phụ kiện cần tra (đẩy) ống theo phương thẳng, tuyệt đối không được xoay ống hay phụ kiện);

2.2.2 Quy trình lắp đặt đường ống cấp nước & giá đỡ:

+ Đối với ống cấp nước nhánh trong căn hộ.

Bước 1. Định vị vị trí lắp đặt:

- Bắn cos lấy dấu để bật mực những vị trí cần cắt đục, định vị ống theo đúng cos và kích thước đã có trên bản vẽ thi công, dẫn cos từ điểm chuẩn đến vị trí thi công.

Bước 2. Cắt tường và lắp đặt ống:

- Mạ cắt trên tường, vách rộng hơn đường kính ống **10mm** (Cắt rộng hơn mép ngoài của ống là 5mm - một bên).
- Dùng máy cắt 2 lưỡi để cắt tường, sau đó đục phần ở giữa vết cắt.

Bước 3. Lắp giá đỡ ống:

- Dùng máy laser lấy dấu các vị trí trên trần để bắt thanh treo ống. Đối với ống đi trên trần dùng biện pháp thi công bắt đai ôm, đai treo để cố định ống khoảng cách bắt đai ôm giữ ống theo quy định chỉ dẫn trong hồ sơ thiết kế (thông thường **1,0m đến 1,5m** tùy theo đường kính ống).

Lưu ý:

- Trước khi đặt ống vào vị trí vừa cắt đục để cố định ống ghim chặt vào tường dùng đinh bê tông được buộc thép li buộc sẵn vào đinh bê tông đóng vào tường khoảng cách **1,2m** cố định ống một lần, khoảng cách có thể gần hơn đối với thực tế trên hiện trường.

- Những vị trí có hai đường ống cấp nước trở lên mà có cùng cos đi ống thì phải thi công treo ống bằng thanh treo đỡ ống và cố định ống vào thanh treo bằng u-bolt hoặc kẹp giữ ống.
- Tùy theo thực tế thi công tại công trường, có thể có những trường hợp giá đỡ được chế tạo khác biệt nhằm đảm bảo tính khả thi, an toàn nhưng vẫn đảm bảo kỹ thuật thi công.
- Sau đó ghim ống, trát điểm cố định ống. **Đồng thời với việc hoàn thiện bề mặt tường tiến hành cân chỉnh các hống cấp đầu chò thiết bị theo đúng thông số kỹ thuật bằng thước và Nivo (với các đầu chò nước nóng lạnh lưu ý khoảng cách 2 đầu chò với thiết bị lắp đặt phải được căn chỉnh bằng dưỡng, đầu chò thò thụt so với mặt tường hoàn thiện cũng tuân theo quy định của thiết bị lắp đặt sau này, không được sâu quá hoặc lòi ra quá).**

+ Đối với ống cấp nước trực.

- Dóng trực đứng đảm bảo cho đường trực thẳng theo thiết kế từ điểm cao nhất của trực xuống điểm thấp nhất của trực.
- ✓ Triển khai dóng trực buộc rọi vào đầu dây cước thả từ điểm cao nhất của trực đứng đã được đánh dấu theo đúng kích thước trên bản vẽ thiết kế sau đó cố định đầu dưới cùng của đoạn dây cước và bắt đầu cho đội thi công vạch dấu.

- ✓ Tiến hành vạch dấu, cho nhóm thi công vạch dấu đã được đóng ở các tầng ghi rõ vị trí ống để thuận tiện cho việc định vị giá đỡ ống.
- Sau khi hoàn thành định vị ống và giá đỡ tiến hành định vị giá cố định giá vào vách để chuẩn bị cho công việc lắp đặt trực ống.
- Khi ống trực đã được gá vào giá đỡ của từng tầng đang thi công định vị đúng kích thước trên bản vẽ cho tiến hành lắp ubolt để cố định ống và giữ chặt ống vào giá đỡ.

Chú ý:

Ubolt xiết ống vào giá phải bọc một lớp cao su trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo độ kín và bám chắc của ubolt ôm vào ống.

2.2.3 Quy trình thử áp đường ống cấp nước:

Phạm vi thử áp:

- Đối với trong căn hộ, hành lang: Thử 01 tầng 01 lần. Tất cả các căn hộ được nối ra hành lang dẫn đến trước cụm đồng hồ. Nối tất tại các ống chờ thành 1 vòng khép kín để thử áp.
- Đối với ống trực đứng cấp nước từ bể nước ngầm tầng hầm lên kết mái: Dùng mặt bích kết nối để chia đường ống trực này thành nhiều đoạn, mỗi đoạn từ 10 – 15 tầng và thử áp riêng lẻ ở mỗi đoạn này. Sau khi kết thúc thử áp ở 2 đoạn thì kết nối hoàn thiện vị trí mặt bích đó, xiết Bu lông - đai ốc cẩn thận và xả nước chạy bơm để kiểm tra lại mối nối đó cẩn thận.

- Đối với ống trực cấp từ kết mái đến các cụm đồng hồ: trên đường trực này có nhiều van chặn, nên sẽ thực hiện thử áp cụm từ van chặn tổng từ kết cấp trên mái đến van tổng tầng (trước cụm đồng hồ) mà đảm bảo không quá 10 tầng/01 cụm thử áp.

Quy trình thử áp đường nước cấp:

- Lắp đặt nút bịt, mặt bích đặc, thiết bị đường ống làm kín hệ thống đường ống khu vực cần thử.
- Nguồn nước phục vụ cho công tác thử áp lực: nguồn nước lấy từ nguồn nước tạm đầu tầng và bơm vào dụng cụ chứa sau đó dùng máy nén áp để bơm vào hệ thống đường ống.
- Máy nén áp suất: Bể nước có công suất phù hợp, bơm thử áp bằng piston có thể tăng được **15kg/cm²**.
- Đồng hồ áp lực (đã được kiểm định) + van bi D15.
- Biển cảnh báo “Nguy hiểm đường ống có áp lực cao”.
- Việc bơm nước vào trong ống sẽ được tiến hành một cách từ từ để đảm bảo rằng khí được thoát hết ra ngoài. Việc đảm bảo khí đã thoát hết ra ngoài là rất quan trọng vì nếu như khí không thoát hết ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm vì nó có thể gây ra khí bị nén trong lòng ống.
- Áp lực trực ống nước cấp cần thử theo yêu cầu hoặc thiết kế ống phải chịu được áp lực nén ở áp lực lớn hơn áp lực làm việc 1.5 lần và có van xả an toàn.
- Thử áp lực đường ống theo nguyên tắc: **$P_{ta} = 1,5P_{lv}$**

- ✓ Plv: Áp suất làm việc tại vị trí thử: **$P_{lv} = 2,5 \div 4at$**
- ✓ Giới hạn áp suất thử áp: **$P_{ta} = 6 \div 8 at$** .
- Sau khi giảm dần về bằng mức áp suất thử áp. Áp suất được duy trì trong thời gian **6 - 8 giờ** nếu suy hao áp **$\leq 3\%$** áp suất thử thì đạt yêu cầu.
- Khi công tác thử áp được hoàn thành thì sẽ tiến hành nghiệm thu nội bộ giữa Kỹ sư giám sát và trưởng bộ phận thi công.
- Mời nghiệm thu với TVGS, BQLDA.
 - ✓ Chú ý: Khi nghiệm thu sẽ chụp ảnh vị trí, tăng cần nghiệm thu (có thể hiện bằng biểu thử). Sau đó niêm phong và chờ 4h sau kiểm tra lại.

LICOGI13FC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỆ SINH

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1 Công tác chuẩn bị hồ sơ

Trước khi lắp đặt cần phải tìm hiểu và đọc kỹ các hồ sơ, tài liệu sau đây: Tìm hiểu các tiêu chuẩn áp dụng cho công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh như:

- Tiêu chuẩn Việt Nam **TCVN 6073 : 2005** năm 2005 về lắp đặt thiết bị vệ sinh. Tham khảo tiêu chuẩn: **TCVN 12648 : 2020**
- Biện pháp thi công được phê duyệt.
- Bản vẽ thi công được phê duyệt.
- Các chỉ dẫn kỹ thuật và ký hiệu.

1.2 Chuẩn bị mặt bằng

- Kiểm tra mặt bằng phải được hoàn thiện đủ điều kiện để lắp đặt (ốp, lát...), dọn dẹp sạch sẽ.
- Kiểm tra mặt bằng để lưu giữ vật tư: Xí bệt, lavabo, sen, vòi, chậu....
- Kiểm tra nguồn điện, nước cấp đến vị trí thi công.

1.3 Chuẩn bị nhân sự

- Chuẩn bị nhân sự thi công: Nhân sự giám sát, tổ đội thi công có kinh nghiệm, với mỗi khu vực WC đảm bảo ít nhất 3 người để triển khai lắp đặt.

- Cấp phát BHLĐ đầy đủ: Mũ, áo phản quang, giày BHLĐ, dây an toàn (tại các vị trí nguy hiểm, làm việc $\geq 2m$).

1.4 Chuẩn bị thiết bị và biện pháp thi công

Chuẩn bị các máy móc, dụng cụ để thi công bao gồm: Máy cắt cầm tay, máy khoan cầm tay, thước, nivo, máy laser, máy bơm nước phải đảm bảo an toàn điện thi công.

2. CÔNG TÁC THI CÔNG

2.1 Chuẩn bị vật liệu thi công

Nghiệm thu, kiểm tra vật liệu đầu vào: Đảm bảo đúng theo thiết kế, chủng loại, màu sắc, hình dạng, kích thước được phê duyệt, chất lượng tốt.

2.2.1 Yêu cầu kỹ thuật đối với lắp đặt xí bệt.

- Cần phải tuân thủ tuyệt đối vị trí lắp đặt theo thiết kế, sai số vị trí cho phép từ 5-10mm;
- Thi công theo đúng chỉ dẫn lắp đặt của nhà sản xuất thiết bị xí bệt (với mỗi bộ xí bệt sẽ có hướng dẫn lắp đặt kèm theo);
- Nếu xí bệt phải khoan vít cố định vào nền hay tường nhà vệ sinh cần lưu ý khi khoan vào gạch men tránh bị nứt vỡ gạch ốp lát, cần lưu ý đến cả đường ống cấp thoát nước đi trong tường để tránh khoan phải đường ống;
- Sau khi lắp đặt xong xí bệt phải đảm bảo các khớp nối kín khít, không bị rò rỉ nước;

- Với xí bệt có bơm keo gắn vào chân xí bệt cần kiểm tra kỹ đường keo phải kín khít và sắc nét (không được để đường keo lem nhem).

2.2.2 Lắp đặt Lavabo treo tường.

- Khoan và treo cố định lavabo. Trước khi khoan, cần kiểm tra bản vẽ lắp đặt của đơn vị sản xuất, định vị vị trí khoan, đối chiếu với bản vẽ đường ống cấp để tránh khoan vào ống cấp thoát nước, không làm xước hoặc vỡ gạch.
- Lắp đặt xi phông kết nối thoát giữa lavabo và ống thoát.
- Lắp đặt vòi chậu và ống cấp.
- Xông nước vào thiết bị, kiểm tra khả năng cấp nước và thoát nước của thiết bị. Nếu cấp nước mạnh, thoát nước nhanh và ổn định là đạt yêu cầu.
- Kiểm tra độ kín khít của các khe hở giữa thiết bị và các đầu chờ, không rò rỉ là đạt yêu cầu.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Chiều cao từ sàn hoàn thiện đến mép trên lavabo: **800 - 850mm**
- Chiều cao chờ ống cấp nước so với sàn hoàn thiện: **500 - 600mm**
- Đường kính ống cấp nước nóng lạnh: **DN20 PN10**
- Đường kính ống cấp nước: **DN20 PN20**

- Cao độ miệng chờ ống thoát nước so với sàn: **400 - 500mm**
- Sau khi lắp, các khớp nối và đường ống không bị rò rỉ nước.

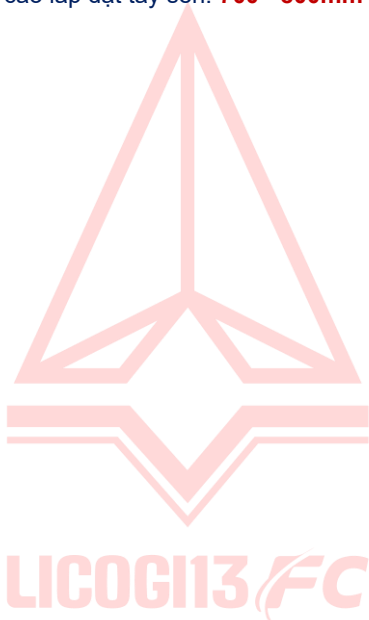
2.2.3 Lắp đặt vòi sen tắm.

- Trước khi lắp đặt vòi sen tắm cần kiểm tra kỹ các đầu chờ đường ống cấp nước đã đảm bảo khoảng cách các đầu chờ, chiều cao, chiều sâu so với bề mặt gạch ốp tường chưa, đầu chờ phải chắc chắn không lung lay. Nếu đảm bảo mọi yếu tố trên mới tiến hành lắp đặt vòi sen tắm;
- Kiểm tra bản vẽ lắp đặt của đơn vị sản xuất đối chiếu với bản vẽ thi công ống cấp và vị trí chờ cấp nước;
- Lắp đặt củ vòi cấp nước vào đầu chờ sẵn, lưu ý dùng băng tan và vặn đều tay để tránh bị hỏng bước ren cho đến khi kín khít;
- Kết nối dây cấp sen vào củ cấp xông nước vào thiết bị, kiểm tra khả năng cấp nước và thoát nước của thiết bị. Nếu cấp nước mạnh, thoát nước nhanh và ổn định là đạt yêu cầu.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Khi phải khoan vào tường để định vị hệ vòi sen tắm thì lưu ý hệ đường ống đi ngầm để tránh khoan phải, quá trình khoan không được làm vỡ hay xước gạch mem ốp tường;
- Chiều cao bát sen từ sàn hoàn thiện: **2000 - 2200mm**

- Khoảng cách giữa hai cút chờ nóng lạnh: **150mm**
- Chiều cao chờ cút nóng lạnh so với sàn: **1100 - 1200mm**
- Chiều cao lắp đặt tay sen: **700 - 800mm**



QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1 Công tác chuẩn bị hồ sơ

- Xem, nghiên cứu bản vẽ thi công, hồ sơ, Bản vẽ Shop, tiêu chuẩn kỹ thuật, bản vẽ TKKT, Thuyết minh TKKT; Đọc các Tiêu chuẩn, quy định chung của bản vẽ; Biện pháp xử lý kỹ thuật khác (nếu có):
- Phối hợp ngay với bộ phận shop Drawing xây dựng để đưa vị trí thiết bị vào các bức tường, trên trần thạch cao để combine cùng các đồ nội thất hay thiết bị khác (việc này rất quan trọng, liên quan đến việc không bị chồng chéo lên nhau và sắp đặt các thiết bị được hợp lý, để lờ chờ chính xác, không bị làm lại)

1.2 Chuẩn bị mặt bằng

- Chuẩn bị mặt bằng thi công, định vị tìm mốc
- Chuẩn bị hệ thống điện tạm thi công.

1.3 Chuẩn bị nhân sự

- Chuẩn bị nhân sự thi công: Nhân sự giám sát, tổ đội thi công có chuyên môn đáp ứng công việc tương ứng
- Cấp phát BHLĐ đầy đủ: Mũ, áo phản quang, giày BHLĐ, dây an toàn (tại các vị trí nguy hiểm, làm việc $\geq 2m$)

1.4 Chuẩn bị thiết bị và biện pháp thi công

- Tổ chức máy móc thiết bị phục vụ, hỗ trợ thi công: Máy khoan, máy cắt, máy hàn,...
- Lắp hệ thống đèn tạm chiếu sáng thi công .

2. CÔNG TÁC THI CÔNG

2.1 Chuẩn bị thiết bị, vật tư thi công

- Triển khai thi công tầng mẫu, phòng mẫu, hiệu chỉnh bản vẽ shop: Đúng TCKT, bản vẽ shop và các quy chuẩn.
- Lập kế hoạch dự trữ vật tư, thiết bị, nhân lực theo tiến độ thi công, cập nhật tiến độ xuất nhập vật tư với thủ kho để triển khai khi thi công đại trà.
- Lập kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục, từng khu vực, số lượng công nhân

2.2 Thi công và nghiệm thu

2.2.1. Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng

➤ Yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp đặt thiết bị đèn nên thi công khi mặt bằng bên xây dựng đã sơn bả xong, vệ sinh trong phòng sạch sẽ, cửa chính phòng đã lắp đủ khóa cửa;
- Lắp đèn đúng lộ, lắp theo nhóm đèn;
- Định vị thiết bị để lắp ngay ngắn đúng vị trí, nếu cùng hàng thì phải thẳng hàng;

- Đấu nối dây đúng theo hướng dẫn của catalogue thiết bị, đấu nối phải chắc chắn (tránh bị mất pha dẫn đến cháy đèn).

➤ **Nghiệm Thu Và Thử Nghiệm**

- Đo cách điện và kiểm tra mạng cáp trước khi nối cáp, ghi giá trị đo vào mẫu.
- Kiểm tra độ sáng LUX
- Kiểm tra chức năng Bật/Tắt của công tắc, mạch điện
- Lưu ý đối với công tắc đèn luôn đấu ở dây pha dương, không được đấu ở dây mát.
- Công tắc và đèn sau khi lắp đặt xong cần bọc kín lại tránh bị bụi bắn bay vào do bộ phận xây dựng sửa chữa.

2.2.2. Lắp đặt công tắc và ổ cắm

➤ **Quá trình lắp đặt**

Bước 1: Chuẩn bị vật tư và dụng cụ thi công

Bước 2: Sử dụng bút để đánh dấu các vị trí thiết bị và tuyến công tắc & ổ cắm... theo bản vẽ được phê duyệt.

Bước 3: Lắp đặt ống, luồn dây, hộp chia ngã, đế âm... và thang - máng cáp.

Bước 4: Kéo cáp và dây điện

Bước 5: Đánh dấu cáp, mỗi sợi cáp được đánh dấu tại 2 điểm: Đầu & cuối với các thông tin như sau: Số, đầu đến/đầu đi

Bước 6: Lắp đặt thiết bị.

- Xác định chính xác vị trí công tắc & ổ cắm đã được phê duyệt bản vẽ và trên hiện trường
- Đấu nối dây đúng theo hướng dẫn của catalogue thiết bị.
- Lắp đặt công tắc & ổ cắm theo đúng hướng dẫn lắp đặt thiết bị của nhà sản xuất.

Bước 7: Kiểm tra và vệ sinh nơi làm việc

➤ ***Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt công tắc ổ cắm:***

- Đối với công tắc đèn 1 pha luôn đấu vào dây cực dương.
- Công tắc ổ cắm khi lắp đặt đấu nối vào dây điện cần xiết vít chặt đảm bảo không bị long lỏng dẫn đến mo ve làm hỏng và nóng chảy thiết bị.
- Sau khi gắn công tắc ổ cắm lên tường cần căn chỉnh vị trí phải ngay ngắn, thẳng bằng, không được nghiêng ngả (khâu này phụ thuộc chính vào lúc đặt chân đế);
- Lắp đặt xong thì bật tắt thử hoặc xông điện kiểm tra, nếu đảm bảo thì cho bọc kỹ lại tránh để bụi do sơn bả thi công dây vào;

- Lưu ý: Khi thi công lắp đặt thiết bị công tắc ổ cắm thì mặt bằng phải đảm bảo đã thi công xong phần sơn bả, vệ sinh phòng cơ bản, đã lắp cửa và khóa cửa đầy đủ mới tiến hành thi công.

2.2.3. Lắp đặt Bình nóng lạnh

➤ Quá trình lắp đặt

Bước 1: Chuẩn bị vật tư và dụng cụ thi công

Bước 2: Chọn vị trí và chuẩn bị

- Vị trí: Tường gạch/bê tông chắc chắn, gần nơi sử dụng (vòi sen, chậu rửa), cách sàn nhà tắm khoảng 1.5 - 2m.
- Khoảng cách: Để trống khoảng 50cm xung quanh bình để dễ bảo trì.
- Dụng cụ: Máy khoan, bút thử điện, cờ lê, mỏ lết, băng tan, tắc kê, ống nước, van an toàn.

Bước 3: Cố định bình lên tường

- Đo khoảng cách giữa 2 móc treo và đánh dấu lên tường.
- Khoan lỗ, đóng tắc kê nở chuyên dụng (thường đi kèm theo bình) và siết chặt, đảm bảo móc hướng lên trên.
- Treo bình lên và lắc nhẹ để kiểm tra độ chắc chắn.

Bước 4. Lắp đặt đường nước

- Van 1 chiều: Lắp van an toàn (1 chiều) vào đường nước lạnh (thường đánh dấu màu xanh). Không lắp quá chặt để tránh vỡ van.
- Đường nước vào: Nối đường ống nước lạnh vào van 1 chiều.
- Đường nước ra: Nối đường ống nước nóng (thường đánh dấu màu đỏ).
- Sử dụng băng tan tại các khớp nối để chống rò rỉ nước

Bước 5: Lắp đặt đường điện

- An toàn: Lắp đặt CB (aptomat) chống giật riêng cho bình nóng lạnh.
- Nối dây: Nối dây nguồn vào bình (L - lửa, N - lạnh, E - đất) theo hướng dẫn, đảm bảo nối dây tiếp đất.

Bước 6: Kiểm tra và vận hành

- Mở van nước: Mở vòi nước nóng (đầu ra) và van nước lạnh (đầu vào) để nước chảy đầy bình cho đến khi nước chảy ra đều ở vòi nóng.
- Kiểm tra: Kiểm tra các khớp nối xem có rò rỉ không.
- Bật điện: Bật Aptomat và kiểm tra đèn báo.

Lưu ý quan trọng:

- Tuyệt đối không bật bình khi chưa đầy nước để tránh cháy thanh đốt.

- Bật bình trước khi sử dụng 15 - 30 phút, không nên bật 24/24.
- Lắp đặt xa vòi hoa sen, tránh nước bắn vào ổ cắm và bình nóng lạnh.

2.2.4. Lắp đặt điều hòa

➤ Quá trình lắp đặt

Bước 1: Chuẩn bị kế hoạch, vật tư và dụng cụ thi công

Bước 2: Khảo sát và Lựa chọn vị trí lắp đặt

- Dàn lạnh: Lắp trên tường vững chắc, cao hơn **2,5m** so với mặt đất, thấp hơn trần nhà tối thiểu **5cm**, tránh ánh nắng trực tiếp, cách các thiết bị điện khác khoảng **1m**. Vị trí lắp đặt phải thuận tiện khi thi công, bảo dưỡng và thoát nước.
- Dàn nóng: Chọn vị trí thoáng mát, dễ tản nhiệt, không bị cản trở luồng gió, tránh nơi nắng gắt. Dàn nóng phải đặt cách tường tối thiểu **10cm**, có thể lắp trên giá treo hoặc nền bê tông.

Bước 3: Lắp đặt Dàn lạnh (Trong nhà)

***/ Lắp đặt dàn lạnh treo tường:**

- Lắp giá treo (bằng tôn): Sử dụng thước bọt thủy (nivo) để đảm bảo giá treo cân bằng, tránh máy bị nghiêng gây chảy nước.

- Khoan lỗ xuyên tường: Khoan lỗ ống đồng theo độ nghiêng hướng ra ngoài để thoát nước.
- Đo cắt ống đồng đủ để kết nối dàn nóng với dàn lạnh sau đó long loe đầu ống để kết nối bằng rắc co.
- Kết nối ống đồng và dây tín hiệu: Nối ống đồng, dây điện, ống nước vào dàn lạnh, sau đó quấn băng cuốn cách nhiệt.
- Vệ sinh và bọc chống bụi cho dàn lạnh.

***/ Lắp đặt dàn lạnh treo trần:**

- Lấy dấu trên trần để đóng tắc kê và treo ty 10mm cho FCU
- Cố định FCU trên ty treo **10mm**, chỉnh FCU theo đúng cao độ yêu cầu và độ cân bằng.
- Sau khi hiệu chỉnh, mỗi ty treo yêu cầu vặn chặt bằng 2 ecu để tránh hiện tượng tự rơi lỏng khi làm việc.
- Kết nối ống đồng và dây tín hiệu: Nối ống đồng, dây điện, ống nước vào dàn lạnh, sau đó quấn băng cuốn cách nhiệt.
- Vệ sinh và bọc chống bụi cho dàn lạnh.

Bước 4: Lắp đặt Dàn nóng (Ngoài trời)

- Lắp giá treo/chân đế: Cố định giá treo chắc chắn lên tường hoặc nền.
- Cố định dàn nóng: Đặt dàn nóng lên giá, bắt bu lông chắc chắn, có thể lót cao su giảm rung.

- Lắp ống xả nước dưới đáy dàn nóng đối với máy 2 chiều.

Bước 5: Kết nối hệ thống ống đồng và kiểm tra

- Nối ống đồng: Nối đường ống đồng từ dàn nóng vào dàn lạnh.
- Hút chân không: Đây là bước quan trọng, sử dụng máy hút chân không chuyên dụng để loại bỏ không khí và hơi ẩm trong ống đồng, giúp máy hoạt động bền bỉ, không bị xì gas.
- Mở gas: Sau khi hút chân không, mở van gas kiểm tra rò rỉ (sử dụng xà phòng hoặc máy đo).

Bước 6: Chạy thử và hoàn thiện

- Chạy thử: Bật điều hòa kiểm tra tiếng ồn, tốc độ làm lạnh, thoát nước.
- Hoàn thiện: Kiểm tra lần cuối, hướng dẫn sử dụng và bàn giao.

Lưu ý quan trọng:

- Khoảng cách giữa dàn nóng và dàn lạnh nên gần nhất có thể.
- Chiều dài ống đồng tối thiểu **2m**, tối đa thường **15 - 20m** (tùy công suất máy).
- Tuyệt đối không để bụi bẩn, hơi nước lọt vào bên trong ống đồng.
- Đảm bảo nguồn điện ổn định, phù hợp với công suất máy.

2.2.5. Lắp đặt đầu báo cháy

➤ Quá trình lắp đặt

Bước 1: Chuẩn bị đủ các vật dụng cần thiết.

Để lắp đặt đầu báo cháy an toàn và đúng kỹ thuật, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ, danh sách bao gồm:

- Dụng cụ cơ bản: Búa, máy khoan cầm tay hoặc tua vít, kìm, dây đo, thước kẻ, bút chì.
- Thiết bị hỗ trợ: Hộp điện mini (remodeling box), thang leo hoặc ghế vững chắc.
- Vật dụng vệ sinh: Giẻ lau cũ hoặc khăn sạch để dọn bụi sau khi lắp đặt.
- Đầu báo cháy: Đảm bảo bạn có đủ đầu báo và pin (nếu dùng loại chạy pin).

Bước 2: Khảo sát và xác định vị trí:

- Khoảng cách lắp đặt: Thông thường, khoảng cách tối đa giữa các đầu báo nhiệt là **5 - 9m** và đầu báo khói là **6 - 12m** tùy loại
- Đầu báo cháy phải được lắp ở vị trí trần, cách tường hoặc vật cản ít nhất **0.5m**.
- Tránh lắp đặt ở những nơi có luồng khí mạnh như gần cửa sổ, quạt gió, hệ thống điều hòa.
- Không đặt đầu báo gần nguồn nhiệt lớn (đèn chiếu sáng, bếp, lò hơi) hoặc nơi có độ ẩm cao.

- Đầu báo cháy phải được lắp đúng chiều cao phù hợp với thông số thiết kế.
- Với đầu báo nhiệt, hiệu quả hoạt động giảm nếu lắp trên trần cao hơn **7.5m** (với các loại thông thường).
- Tránh lắp đầu báo tại nơi có bụi bẩn, khói mù hoặc hơi nước thường xuyên.
- Không đặt đầu báo ở nơi rung lắc hoặc dễ va chạm cơ học.

Bước 3: Lắp đế và tắc ke vào trần nhà (đối với các loại chạy bằng pin).

Đầu tiên, bạn cần xác định vị trí lắp đặt thích hợp, tránh xa các nguồn nhiệt, hơi nước hoặc luồng khí mạnh, sau đó:

- Dùng bút chì đánh dấu các lỗ khoan trên trần hoặc tường.
- Gắn đế của đầu báo vào vị trí đã đánh dấu, sau đó sử dụng búa hoặc tua vít để cố định tắc ke hoặc đinh vít một cách chắc chắn.
- Gắn đầu báo cháy vào đế, vặn theo chiều đúng để khớp hoàn toàn.

Bước 4: Lắp đặt đầu báo cháy có đầu dây điện.

Đầu báo cháy có dây điện yêu cầu bạn khoan một lỗ vừa đủ trên trần hoặc tường để đi dây.

- Dùng dây đo và thước kẻ để đảm bảo kích thước lỗ khoan chuẩn xác.

- Ngắt nguồn điện trước khi bắt đầu để đảm bảo an toàn.
- Cố định hộp điện mini (remodeling box) vào lỗ khoan, sau đó kéo dây điện qua hộp.
- Cắt phần dây dư thừa, để lại một đoạn ngắn bên ngoài hộp để dễ đấu nối với đầu báo cháy.
- Lắp thêm pin dự phòng vào đầu báo nếu thiết bị hỗ trợ chức năng này.

Bước 5: Đi dây điện về tủ điện.

Tiếp theo, bạn cần dẫn dây điện từ đầu báo về tủ điện chính.

- Đảm bảo các đầu dây được kết nối đúng vào cầu dao và mạch điện tương ứng.
- Kiểm tra các mối nối dây chắc chắn, không để dây bị lỏng lẻo hoặc hở mạch.

Bước 6: Kiểm tra thiết bị (áp dụng cho tất cả các bộ).

Cuối cùng, bạn thực hiện kiểm tra thiết bị như sau:

- Bật nguồn điện và kiểm tra hoạt động của đầu báo cháy bằng cách nhấn nút TEST.
- Nếu thiết bị hoạt động đúng, bạn sẽ nghe thấy âm báo phát ra.
- Với các thiết bị chạy bằng pin, chỉ cần nhấn nút TEST để kiểm tra.

- Nếu không có âm báo, kiểm tra lại các dây nối hoặc thay pin. Nếu sự cố không khắc phục được, hãy liên hệ đơn vị cung cấp để được hỗ trợ.

Bước 7: Kiểm tra và nghiệm thu:

- Bật nguồn, sử dụng khói hoặc máy tạo nhiệt để thử khả năng phát hiện cháy.

Lưu ý quan trọng:

- Vị trí: Tránh lắp sát góc tường, nơi thông gió mạnh, hoặc bếp (để báo giả).
- Độ cao: Tránh vùng không khí chết, dưới mái dốc.
- Loại đầu báo: Chọn loại báo khói (phòng ngủ, hành lang) hoặc báo nhiệt (nhà bếp, gara).
- Để đảm bảo hiệu quả cao nhất, bạn có thể cân nhắc việc:
- Phân loại đầu báo cho từng phòng (khói/nhiệt)

2.2.6. Lắp đặt đầu chữa cháy

➤ **Quy trình chi tiết lắp đặt đầu phun Sprinkler:**

Bước 1: Thiết kế và Bố trí: Thiết lập bản vẽ kỹ thuật chi tiết, xác định vị trí đầu phun, khoảng cách, loại đầu phun (hướng lên, hướng xuống, âm trần) theo tiêu chuẩn PCCC.

Bước 2: Chuẩn bị Vật tư & Đường ống: Chuẩn bị đầu phun Sprinkler (theo thông số nhiệt độ yêu cầu), ống

nổi mềm hoặc cắt ren, băng tan, dụng cụ chuyên dụng (cờ lê).

Bước 3: Lắp đặt đường ống nhánh: Thi công hệ thống đường ống dẫn nước, đảm bảo ống chắc chắn và được làm sạch bên trong trước khi lắp đầu phun.

Bước 4: Lắp đặt đầu phun Sprinkler:

- Sử dụng băng tan quấn vào ren đầu phun (theo chiều kim đồng hồ).
- Sử dụng cờ lê chuyên dụng siết đầu phun vào ống nhánh hoặc ống nổi mềm.
- Lưu ý: Không cầm vào bộ phận cảm nhiệt (bóng thủy tinh) khi lắp. Lắp đầu phun hướng xuống cách trần hợp lý để đảm bảo độ bao phủ.

Bước 5: Kiểm tra và Thử áp: Kiểm tra rò rỉ tại các mối nối. Tiến hành thử áp lực nước (thường cao hơn áp suất làm việc) để đảm bảo an toàn.

Bước 6: Nghiệm thu: Vệ sinh công nghiệp và bàn giao hệ thống, đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật.

2.3 Giám sát, kiểm tra chất lượng sau khi thi công

- Các thiết bị sau khi lắp đặt phải có biện pháp bảo vệ (bọc bao kín, che đậy ...) để đảm bảo vệ sinh và an toàn cho thiết bị
- Sau lắp đặt, chạy thử, thường xuyên kiểm tra độ ổn định của các thiết bị, nếu có bất cứ sai sót nào phải bố trí lắp đặt lại ngay.

3. CÁC TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN LIÊN QUAN

- QCVN 18 : 2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong xây dựng;
- QCVN12 : 2014/BXD hệ thống điện trong nhà và công cộng
- TCXD16 : 1986 Chiều sáng nhân tạo trong công trình dân dụng
- TCVN 9206 : 2012 Lắp đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
- TCVN 9385 : 2012 Chống sét cho các công trình xây dựng
- TCVN 9888 : 2013 Bảo vệ chống sét
- TCN -18-21 : 2026 Quy phạm trang bị điện
- TCVN 7114-1,3 : 2008 “Chiều sáng nơi làm việc trong nhà, chiều sáng an toàn và bảo vệ ngoài nhà”.
- TCVN 5689 : 2010: Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - tiêu chuẩn kỹ thuật.

LICOI13FC